INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION

ФСОУ

ISOM 2017-2_ukr

Revision 5
September 2022

Міжнародні вимоги до спортивних карт

International Specification for Orienteering Maps

Оновлення 6
Січень 2024

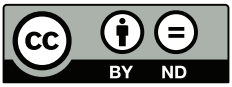


Міжнародні вимоги до спортивних карт (ISOM 2017-2) розроблено Комісією з карт IOF у лютому 2019 р.

Зміни до ISOM схвалено Наглядовою радою IOF у листопаді 2018 р.

Перекладено українською мовою робочою групою у складі: Віктор Кір'янов, Євген Мазур.

Затверджено Технічним комітетом Федерації спортивного орієнтування України у травні 2019 р.



Цей документ поширюється на умовах Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International Public License. Детальніше про ліцензію https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
Повний текст ліцензії https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.txt

INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION

Drottninggatan 47 3½ tr, SE-65225 KARLSTAD, SWEDEN
Website: www.orienteering.sport
E-mail: iof@orienteering.sport

ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ УКРАЇНИ

01601, вул. Еспланадна 42, м. Київ, Україна
Website: orienteering.org.ua
uof@orienteering.org.ua

МІЖНАРОДНІ ВИМОГИ ДО СПОРТИВНИХ КАРТ

1 ВСТУП

Метою цього документу є надання вимог до карт, що будуть пристосовані до опису багатьох різноманітних типів місцевостей, які підходять для змагань з орієнтування бігом через переклад ISOM 2017-2 (Міжнародної специфікації спортивних карт видання 2019 року), розроблених IOF (Міжнародною федерацією орієнтування). Умовні знаки повинні використовуватися разом з чинними правилами змагань зі спортивного орієнтування. Відхилення допустимі тільки з дозволу технічного комітету ФСО України, а для міжнародних змагань – з дозволу IOF. Умовні знаки для інших видів спортивного орієнтування (орієнтування на велосипедах, на лижах та трейл-орієнтування) та для інших форматів дистанцій (спринт) мають відмінності, проте ISOM є для них основою.

На розробці спортивних карт відбиваються потреби спорту та технології, доступні для їх створення. Спочатку, наприкінці XIX століття, часто використовувалися державні топографічні карти, що видавалися в дуже дрібних масштабах (наприклад, 1:100 000). Поступово вони перевидавалися у більших масштабах та на них з'являлися додаткові деталі. Аерофотознімки та кольоровий друк поліпшили точність та чіткість карт. Це призвело до створення спеціальних карт для спортивного орієнтування у 50-х роках. Спочатку, на міжнародних змаганнях вміст та набір знаків спортивних карт відрізнялися в залежності від місця проведення. Для забезпечення об'єктивності міжнародних змагань була необхідна стандартизація і це спричинило створення ISOM (International Specification for Orienteering Maps). Перша офіційна версія була оприлюднена в 1969 році. У ISOM 1972 був представлений зелений колір, що показував прохідність рослинності і спортивні карти набули виду подібного до того, що вони мають сьогодні. На щастя, ISOM знайшла схвалення і більшість національних федерацій застосовували ISOM до карт, що використовувались на місцевих змаганнях. Сьогодні ISOM описує близько сотні різних умовних знаків (далі – знаків).

Цифрова картографія виходить на сцену в 90-х роках. До цього часу карти креслили пером і тушшю, або гравіювали на плівці. Потім цей вміст переносився на друкарські форми, на окрему для кожного кольору, за допомогою яких друкувалися карти. Цифрова картографія забезпечила більшу точність креслення та полегшила модифікацію карт. На жаль, це також дало можливість картографам перевантажувати карти великою кількістю деталей.

Інші технічні розробки також вплинули на створення карт. Фотограмметрія та, все більш доступне, атмосферне лазерне сканування LIDAR (Light Detection and Ranging), забезпечили кращі основи для карт. Глобальні навігаційні супутникові системи (GNSS) можуть використовуватись для визначення точного місцезнаходження під час польових робіт. Технологія друку розвивається, цифровий 4-колірний друк кидає нові виклики традиційному друку спортивних карт. Нові типи паперу (у тому числі водостійкий папір) також впливають на процес друку.

Попередня версія ISOM була опублікована у 2000 році. З тих пір відбулися певні технологічні зміни, втім, як і певні зміни у програмі змагань. Ці зміни були взяті до уваги при перегляді ISOM. Однак, основні вимоги лишилися незмінними. Розбірливість карти все ще є найбільш важливою властивістю спортивної карти. У процесі створення розбірливої карти, ключовим прийомом є генералізація. Це означає, що картограф завжди має справу з відбором об'єктів, спрощенням, зміщенням та перебільшенням.

Вміла генералізація необхідна для того, щоб карти були розбірливими та придатними для використання на змаганнях. Картограф повинен завжди враховувати, що карта буде сприйматися під час швидкого руху по місцевості, і що можливості людського ока та мозку мають свої межі.

1.1 Визначення

Деякі слова та вирази, що використовуються для позначення
вимог у цьому документі.

- *Необхідно / Повинен / Обов'язково / Має* – означає, що вимога є абсолютною вимогою.
- *Не повинен / Не може* – означає, що вимога є абсолютною забороною.
- *Слід / Рекомендується / Зазвичай* – означає, що за певних обставин можуть існувати вагомі причини, щоб ігнорувати твердження, але повинні бути зрозумілими повні наслідки цього вибору.
- *Не слід / Не рекомендується* – означає, що за певних обставин, можуть існувати причини для конкретних відступів від вимог, що є прийнятними і навіть корисними, але повні наслідки цього вибору мають бути зрозумілими і ретельно зваженими до застосування поведінки/дій, що слідують за цим виразом.
- М*оже / Необов'язковий* – означає, що твердження є дійсно необов'язковим.
- *Непрохідні / нездолані об'єкти* - означає, що об'єкт є надто складним або небезпечним для перетинання або подолання спорсменом середнього елітного рівня за нормальних умов.

2 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

2.1 Спортивне орієнтування та карта

Спортивне орієнтування – вид спорту, в якому учасник (спортсмен) якнайшвидше долає дистанцію, прокладену через ряд контрольних пунктів на місцевості, користуючись тільки картою та компасом. Як і в інших видах спорту, необхідно забезпечити однакові умови для всіх учасників змагань.

З точки зору учасників, детальна та точна карта є необхідним інструментом для вибору оптимального шляху руху, і дозволяє їм орієнтуватися впродовж руху цим шляхом, використовуючи доречні прийоми орієнтування та власні фізичні можливості. Проте, вміння вибору шляху та читання карти втрачають своє значення, якщо карта недостатньо добре відображає місцевість – вона нерозбірлива, неточна або застаріла. В ідеальному випадку жоден учасник не може мати перевагу або постраждати через недоліки карти. Для національних та міжнародних змагань карта має бути оновленою у всіх місцях що можуть вплинути на результат змагань.

Крутизна, висота та форма рельєфу є важливою інформацією і показується за допомогою горизонталей. Ідентифікація всього, що перешкоджає руху, має вирішальне значення для спортсмена: скелі, водойми, густа рослинність. Мережа доріг і стежок показує, де легше пересуватися та орієнтуватися. Детальна класифікація перешкод та прохідності допомагає учаснику приймати правильні рішення.

Метою планувальника дистанції є така дистанція, для результату проходження якої, вирішальним чинником буде майстерність орієнтування. Цього можливо досягти тільки у випадку, коли карта є зрозумілою та розбірливою в умовах змагань, а також є достатньо точною, вичерпною та надійною. Контрольні пункти є важливими складовими дистанції. Вибір точок для розміщення контрольних пунктів, перевірка їх постановки, пошук їх під час змагань – все це визначається картою. Чим краща карта, тим більше можливостей спланувати хорошу, чесну дистанцію, як для еліти, так і для початківців.
Завдання картографа полягає у тому, щоб знати які об'єкти наносити на карту і як їх зобразити. Постійна участь картографа у спортивних заходах є важливим чинником для розуміння основних вимог до спортивної карти, до яких належать точність, рівень деталізації і, передусім, розбірливість.

2.2 Вміст карти

Спортивна карта є топографічною картою. Вона призначена для орієнтування на місцевості, відображає набір характерних властивостей місцевості та використовується для вибору шляху, показуючи неоднорідність прохідності (впливу на швидкість) та видимості. Карта має містити достатню інформацію для учасника змагань і, водночас, бути розбірливою на біговій швидкості за різних погодних умов та умов освітлення. Це досягається завдяки використанню ретельно підібраного набору знаків і кольорів із застосуванням генералізації.

Система кольорів має велике значення для полегшення читання карт: синій використовується для об'єктів, пов'язаних з водою; жовтий використовується для відкритих ділянок; зелений використовується для об'єктів рослинності; коричневий використовується для форм рельєфу; чорний та сірий використовуються для всього іншого, включаючи скелі та каміння, дороги та стежки, а також більшість штучних об'єктів; пурпуровий використовується для знаків дистанції.

Карта має містити лише ті елементи, що розпізнаються учасником на місцевості, під час руху на швидкості. Слід показувати об'єкти, що впливають на читання карти або вибір шляху: форми рельєфу, скелі та каміння, стан поверхні землі, опір руху крізь рослинність (прохідність), землекористування, гідрографію, поселення та окремі будівлі, мережу доріг та стежок, лінії зв'язку, інші об'єкти корисні для орієнтування на місцевості. Проте найголовніше – зберегти чіткість та розбірливість карти через застосування майстерності генералізації.

Форми рельєфу є найважливішою частиною вмісту спортивної карти. Правильне використання горизонталей (включаючи потовщені горизонталі) для зображення тривимірної форми земної поверхні та перепаду висот не може бути переоцінене.

На швидкість спортсмена, та вибір ним шляху через місцевість, можуть впливати різні фактори. Відповідно, інформація про всі ці фактори має бути викладена на карті, шляхом класифікації стежок і доріг, боліт, водних об'єктів, скельних виходів та прохідності рослинності, показу стану земної поверхні та наявності ущільнень рослинності і відкритих просторів.

Чіткі границі між різними типами земної поверхні та різними типами рослинності надають цінні інформаційні точки для користувача карти. Важливо щоб карта відображала їх.

На карті зображують лінії магнітного меридіану, які мають бути паралельні краю аркушу карти. Додатково вона може містити географічні назви та інший текст у оформленні, що допоможе учаснику зорієнтувати карту на північ. Текст на карті має бути розміщений таким чином, щоб уникнути перекриття важливих об'єктів, а шрифт має бути простим. Для відображення магнітної півночі можуть використовуватись стрілки.

2.3 Прохідність

Прохідність залежить від типу місцевості (щільність дерев / чагарники та підлісок, тобто повалені дерева, ожина, кропива, а також болота, кам'янистий ґрунт тощо). За швидкістю руху прохідність поділяється на п'ять категорій. Якщо темп бігу на рівнині у чистому лісі становить 4 хв/км, справедливим буде наступне:

Поєднання зеленого растру з кам'янистим ґрунтом означає, гіршу прохідність, ніж у кожного з них окремо. Крутизна рельєфу також може впливати на прохідність (чим крутіший рельєф, тим гірша прохідність).

№	Швидкість у відсотках	Опис	Приклад	Темп, (хв/км)
1	> 100%	Легко бігти	Газони, асфальтовані ділянки, доріжки	< 4
2	80 - 100%	Нормальна швидкість бігу	Незручний відкритий простір, чистий ліс	< 5
3	60 - 80%	Сповільнений біг	Кам'янистий ґрунт, підлісок, густа рослинність	5 - 6:40
4	20 - 60%	Можливо йти / важко бігти	Кам'яний розсип, густий підлісок чи рослинність	6:40 - 20
5	< 20%	Можливо пролізти	Скельний осип, дуже густа рослинність	> 20

2.4 Перешкоди

На місцевості для змагань з орієнтування можуть існувати об'єкти, що є фактично непрохідними чи нездоланними. Наприклад, будівлі, огорожі, мури, високі скелі, водойми, непрохідні болота та дуже густа рослинність. Також існують об'єкти, що є забороненими, тобто учасники не можуть їх перетинати чи входити в середину, наприклад, заповідні та приватні землі.

Такі об'єкти дуже важливі для вибору шляху, а також можуть становити небезпеку для учасника. Вони мають чітко розпізнаватися на карті, завдяки використанню дуже помітних знаків, наданих у цьому документі.

В ідеальному випадку, всі об'єкти, позначені знаками перешкод, було б неможливо подолати / перетнути. Але природа є складною, умови час від часу різняться, карти узагальнюються, а учасники мають різні фізичні здібності. Це означає, що об'єкт, зображений знаком перешкоди, може виявитися прохідним, але наскільки легко його подолати / перетнути неможливо визначити з карти.

Те що об'єкт не позначено як непрохідний – не означає що він буде прохідним для всіх спортсменів. Однак, слід оцінювати такий об'єкт як прохідний для спортсмена середнього елітного рівня за нормальних умов.

2.5 Сприйняття карти

Картограф завжди повинен брати до уваги особливості умов читання спортивної карти. По-перше, біг ускладнює читання карти. По-друге, орієнтування часто проходить у лісі і за різних погодних умов. Світло в лісах з густими кронами тьмяне навіть у середині дня, і є безліч інших факторів, які впливають на читання карти, такі як дощ, бруд, пошкодження карти або захисту від намокання, через необережне використання. Тому очевидно, що розбірливість має першочергове значення для спортивних карт.

Необхідно дотримуватися мінімальних графічних розмірів та уникати нанесення непотрібних деталей.

2.6 Генералізація та розбірливість

Місцевість, що добре підходить для спортивного орієнтування, містить велику кількість різноманітних об'єктів. Ті з них, що є найбільш важливими для учасника, мають бути відібрані та зображені на спортивній карті. Щоб досягти цього, таким чином витримавши карту розбірливою та легкою для сприйняття, має бути застосована генералізація. Існує дві фази генералізації: вибіркова генералізація та графічна генералізація.

Вибіркова генералізація – це рішення, які деталі та об’єкти слід відобразити на карті. На це рішення впливають два чинники: вагомість об'єкту з точки зору учасника та його вплив на розбірливість карти. Ці два чинники іноді бувають несумісними, але вимога розбірливості ніколи не має послаблюватись з метою зображення на карті надлишкових деталей та об'єктів.

Тому, на етапі рекогностування місцевості, буде необхідно прийняти мінімальні розміри багатьох типів об’єктів. Ці мінімальні розміри можуть дещо змінюватися від карти до карти, в залежності від кількості деталей. Однак, цілісність є однією з найважливіших якостей карти.

Графічна генералізація може сильно впливати на чіткість карти. Спрощення, зміщення та перебільшення використовуються з цією метою.

Розбірливість вимагає, щоб розміри знаків, товщина ліній та відстані між ними базувалися на можливості сприйняття нормальним зором при денному світлі. При розробці умовних знаків усі ці фактори, окрім відстані між сусідніми знаками, були взяті до уваги.

Розмір найменшого об'єкту, який з’явиться на карті, частково залежить від графічних якостей знаку (форма, розміри та колір) а, частково, від положення сусідніх знаків. Коли об’єкти знаходяться у безпосередній близькості та займають на карті більше місця, ніж на місцевості, важливо правильно зобразити їх взаємне положення.

Для спортивних карт, форми рельєфу є найважливішою інформаційною складовою. Небезпечні об’єкти, такі як високі скелі, мають бути добре помітними на карті. Все що є забороненим для перетину, може перешкоджати чи обмежувати рух, є важливою інформацією: довгі скелі, вода, густі зарості, приватна власність. Мережа доріг та стежок є важливою, оскільки вона показує де легше пересуватися та орієнтуватися. Більшість точкових об’єктів є менш важливими, ніж лінійні та площинні об’єкти.

2.7 Точність

Загальне правило полягає в тому, що учасники не мають помічати будь-які неточності карти. Точність карти в цілому залежить від точності вимірів (положення, висоти та форми) і точності креслення. Об’єкт має бути нанесений на карту з такою точністю, щоб учасник, використовуючи компас та рахунок кроків, не відчув розбіжності між картою та місцевістю.

Абсолютна точність висоти не має великого значення для карти. З іншої сторони, важливо щоб карта показувала відносну висоту між сусідніми об’єктами з максимально можливою точністю.

Точне подання форми рельєфу має велике значення для спортсмена, оскільки правильне, детальне і часом перебільшене зображення рельєфу є необхідною передумовою для сприйняття карти. Однак, нанесення багатьох деталей не має приховувати загальної форми. Це означає, що використання допоміжних горизонталей має бути обмеженим до мінімуму (наприклад, допоміжні горизонталі, положення яких зрозуміле з сусідніх горизонталей не показуються на карті), а незначні деталі рельєфу мають бути прибрані.

Точність креслення має першорядне значення для будь-якого користувача карти, оскільки вона тісно пов'язана з надійністю кінцевої карти.

Абсолютна точність є важливою, якщо спортивна карта призначена для використання з системою позиціонування, або разом з наборами географічних даних із сторонніх джерел. У цьому випадку, необхідно також забезпечити можливість перетворення карти у поширену систему географічних координат. Читабельність завжди важливіша за абсолютну точність. Зміщення об'єктів на карті вітається, якщо це робить її більш розбірливою.

2.8 Географічна прив'язка

Здійснення географічної прив'язки карти слід розуміти як визначення її місця за допомогою однієї з систем географічних координат. Геоприв'язка є корисною коли потрібно об'єднати географічні дані з різних джерел (наприклад, спортивна карта, цифрова модель висот, аерофотознімки, GNSS позиція), а також це корисно для відстеження шляхів руху учасників під час змагань. Саме тому наполегливо рекомендується створювати геоприв'язані спортивні карти. Проте, перед друком карти, її необхідно спочатку повернути, щоб зробити лінії магнітного меридіану паралельними краю аркушу карти.

2.9 Масштаб карти

Основним масштабом карти є 1:15 000.
Генералізація має відповідати вимогам для масштабу 1:15 000.

2.9.1 Збільшення масштабу

В правилах змагань зі спортивного орієнтування зазначені масштаби карт для різних форматів дистанцій. Якщо масштаб карти збільшено, всі лінії, знаки та растри мають бути збільшені відповідно (на карті масштабу 1:10 000 знаки збільшуються до 150%). Також це стосується знаків друку накладанням (overprint).

Для старших вікових груп, де тонкі лінії та маленькі знаки можуть викликати проблеми через послаблення зору, збільшені карти рекомендовані для всіх форматів. Збільшення до масштабу 1:10 000 завжди рекомендовано для молодших вікових груп, де повноцінна здатність читання складних карт недостатньо розвинена.

Великими картами незручно користуватися. Слід уникати карт, розмір яких перевищує формат А3. Не слід виготовляти карту більшу, ніж необхідна для змагань зі спортивного орієнтування. Великі карти слід обрізати, відповідно до дистанції (однак, вони не мають бути менші за формат А5). Інформація про масштаб, перетин рельєфу та напрямок на північ має бути доступною також на обрізаних картах.

2.10 Перетин рельєфу

Можливість легко оцінювати крутизну рельєфу є необхідною в орієнтуванні. Тому дуже важливо, що інтервал між горизонталями (перетин рельєфу) для спортивних карт стандартизований.

Перетин рельєфу для спортивних карт становить 5 метрів. На плоскій місцевості, де схил менший за 5% (або відстань між горизонталями могла б перевищити 7 мм) по всій території, може використовуватися перетин 2,5 м. Забороняється використовувати різний перетин рельєфу на одній карті.

Наявність допоміжних горизонталей між основними горизонталями робить місцевість візуально вдвічі крутішою. Тому дуже важливо використовувати допоміжні горизонталі обмежено. Допоміжні горизонталі мають застосовуватись лише для показу важливих деталей рельєфу, які неможливо зобразити основними горизонталями. Замість застосування допоміжних горизонталей, дозволяється дещо зміщувати основні горизонталі по схилу для покращення відображення важливих деталей рельєфу.

2.11 Мінімальні розміри

Для лінійних та площинних знаків мають бути витримані певні мінімальні розміри. Вони засновані як на технології друку, так і на потребі у розбірливості. Розміри у цьому документі наведені для масштабу 1:15 000.

2.11.1 Мінімальні розміри об'єктів (на місцевості)

Об'єкти, які представлені на спортивній карті, мають бути помітними та легко визначатися спортсменом на бігу. Мінімальні розміри на місцевості для багатьох об'єктів наведені в цьому документі та їх необхідно дотримуватися. Мінімальні розміри не означають, що всі об'єкти більші ніж зазначено мають бути відображені на карті. Для складної місцевості буває необхідно прийняти за мінімальні більші розміри, щоб досягти розбірливості карти.

Виразні об'єкти з малими розмірами на місцевості перебільшуються (наприклад, використовуючи точковий знак), щоб зробити їх видимими на карті. Коли об'єкт на карті перебільшується, може виникнути потреба змістити сусідні об'єкти, щоб забезпечити розбірливість карти та їх правильне відносне розташування.

2.11.2 Проекція знаків

Існують вимоги до мінімальних розмірів лінійних та площинних знаків на карті. Це так звані мінімальні графічні розміри. Проекція знаку – це площа, яку закрив би знак, якщо його розміри на карті спроектувати на місцевість.

Для лінійного знаку мінімальний графічний розмір визначається його довжиною на карті. Якщо лінія надто коротка на карті, вона перестає виглядати як лінія і може бути помилково сприйнята як точковий знак. Крім того, стилізовані лінійні знаки не мають ставати невпізнанними, через те що вони надто короткі. Коли на карті є місце, а лінійний об'єкт чіткий та виразний, його можна зобразити, навіть якщо його довжина менша за проекцію мінімального графічного розміру. Однак, його розмір на карті має бути перебільшений, для задоволення мінімальної графічної довжини. Зігнута лінія завжди має бути дещо довшою за мінімальну довжину для забезпечення її розбірливості.



Для площинного знаку мінімальний графічний розмір визначається площею, яку займає знак на карті. Якщо площа буде надто малою, стане важко відрізнити її від точкового знаку. Це призведе до «захаращування» карти або структура знаку стане невпізнанною. Якщо ділянка вузька, її буде важко відрізнити від лінійного знаку, а структура площинного знаку стане невпізнанною. Коли на карті є місце, а площинний об'єкт чіткий та виразний, його можна зобразити, навіть якщо він менший за мінімально допустимі розміри проекції, або вужчий за мінімально допустиму ширину проекції. Однак, його розмір на карті має бути перебільшений, для задоволення мінімальних графічних розмірів.

2.11.3 Мінімальні графічні розміри

Мінімальні графічні розміри дійсні для базового масштабу 1:15 000. Це означає, що при збільшенні масштабу карт, мінімальні графічні розміри відповідно збільшуються (у 1,5 рази для масштабу 1:10 000). Наприклад, для скелі (202), мінімальна довжина на карті становить 0,6 мм. Це означає, що для карти масштабу 1:10 000 мінімальна довжина скелі на карті становитиме 0,9 мм.

Якщо в описі певних знаків задані мінімальні графічні розміри, вони мають пріоритет. Для інших знаків застосовуються наступні мінімальні графічні розміри.

Мінімальні проміжки



Щоб мати можливість розрізняти окремі знаки, важливо витримувати мінімальні проміжки. У загальному випадку застосовують мінімальний проміжок 0,15 мм. Мінімальний проміжок між двома знаками є мінімально допустимою відстанню між краями цих знаків. Перелічувати усі комбінації знаків недоцільно, але наступні наполегливі рекомендації слід поєднувати із здоровим глуздом.

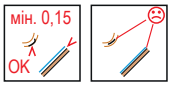
Для точкових знаків застосовується загальний проміжок 0,15 мм.



Мінімальний проміжок між точковими та лінійними знаками, включаючи контури площинних знаків становить 0,15 мм, за винятком проміжків між горизонталями та точковими знаками інших кольорів. На знаки позамасштабних пагорбів дозволяється накладати знак скелі.

Мінімальний проміжок між лінійними знаками однакового кольору, включаючи контури площинних знаків, становить 0,15 мм, за деякими винятками:

- злиття та перехрестя лінійних знаків (земляних валів, струмків, доріг, стежок та просік, ліній електропередачі, мурів та огорож;
- Перетини знаку *горизонталь* (101) із знаками *земляний вал* (105,106) знаком *промоїна* (107); *мур* (513) та *стежка* (505); *високовольтна лінія електропередачі* (511) та *огорожа* (516).
- *горизонталь* (101) та знак *земляний обрив* (104).



З міркувань розбірливості, слід уникати накладання лінійних знаків різних кольорів (включаючи контури площинних знаків), і дотримуватись мінімального проміжку 0,15 мм. Однак, існують винятки:

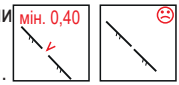
- горизонталі та скелі мають перекриватися, хоча б частково;
- перетини, такі як струмки з горизонталями; огорожі зі струмками.

Мінімальний проміжок в 0,15 мм застосовується лише до таких площинних знаків:

- площинні знаки з контурною лінією *непрохідна водойма* (301), *мілководдя* (302), *непрохідне болото* (307), *дорожнє покриття* (501), *територія з обмеженим доступом* (520),
- *навіс* (522) та *руїна* (523);
- площинні знаки без контурної лінії *гігантський камінь* (206) та *будівля* (521).



Важливо щоб елементи площинних знаків коричневого, чорного та синього кольорів, з точковими структурами, таких як, нерівний ґрунт, кам'яний осип, кам'янистий ґрунт, та знаки боліт, не заважали сприйняттю точкових та лінійних знаків.



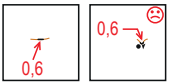
Проміжки між знаками, що зображують проходи в непрохідних об'єктах, включаючи *непрохідну скелю* (201) та *гігантський камінь або скельний стовп* (206), мають чітко розпізнаватися, тому слід застосовувати мінімальний проміжок 0,4 мм. Наприклад, між знаками *будівля* (521) та *територія з обмеженим доступом* (520);

між знаками *будівля* (521) та *непрохідний мур* (515); між двома об'єктамі зі знаком *будівля* (521).

Проміжки в лінійних знаках, що зображують проходи в непрохідних об'єктах (огорожі, скелі, мури) мають чітко розпізнаватись і мати розмір щонайменше 0,4 мм. Для інших лінійних знаків ширина мінімального проходу становить 0,25 мм.

Мінімальна довжина ліній

Лінійні знаки мають бути достатньо довгими, щоб відрізнятися від інших знаків. Замкнені лінії повинні мати достатньо білого простору всередині, щоб можливо було розпізнати лінійний знак. Для замкнених стилізованих ліній, таких як огорожі, вали та скелі має бути достатньо простору для стилізації (наприклад, для вусів), так щоб тип знаку було можливо розпізнати.





Відображення штрихових, точкових та стилізованих ліній

Штрихові лінії:

Слід витримувати однакову довжину штриха на початку та в кінці штрихової лінії. Розриви завжди мають бути такими, як вказано в описі знаку. Довжина штриха має бути, наскільки це можливо, наближеною до вказаної в описі знаку, і ніколи не менше 0,8 заданої довжини.

Точкові лінії:

Слід витримувати однакову відстань між точками на початку та в кінці точкової лінії. Ця відстань, наскільки можливо, має бути наближеною до вказаної в описі знаку, і ніколи не менше 0,8 заданого значення.

Стилізовані лінії:

Слід витримувати однакову довжину крайніх відрізків на початку та кінці лінії. Відстань між елементами стилізації на лінії завжди має бути, наскільки це можливо, наближеною до відстані, вказаної в описі знаку, і ніколи не менше 0,8 заданого значення. Довжина крайніх відрізків має становити половину відстані між елементами.

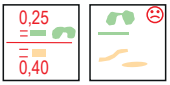
Стилізовані штрихові лінії:

Довжина штриха керується правилами для штрихових ліній, а елемент стилізації завжди центрується на штриху.

Мінімальні розміри площинних знаків

Форми площинних об'єктів можуть бути різними, тому задати їх мінімальні розміри не просто. Мінімальна ширина є не менш важливою за мінімальну площу. Дуже тонкі частини площинних об'єктів мають бути перебільшені. Мінімальна ширина площинних знаків (якщо інше не зазначено в описі знаку) становить:

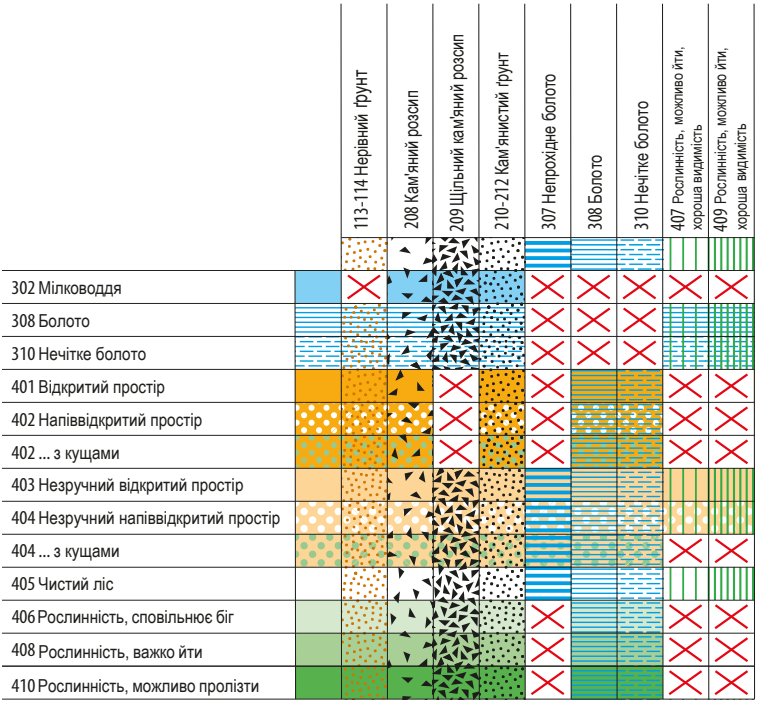
100% зелений: 0,25 мм (проекція 3,75 м).
100% жовтий: 0,3 мм (проекція 4,5 м).
Кольорові растри: 0,4 мм (проекція 6 м).



2.11.4 Растри

Наступна таблиця, показує дозволені комбінації растрів.

Рослинність, відкриті території, болота тощо зображуються точковими чи лінійними растрами.



2.12 Друк та кольори

Див. Додаток 1 до ISOM 2017 – Друк CMYK та визначення кольорів.

2.13 Оформлення карти

На лицьовій стороні карти надається така інформація:

- масштаб карти;
- перетин рельєфу.

Інша інформація, яка часто надається:

- назва карти;
- видавець карти;
- дата випуску карти (рік зйомки);
- особливі умовні знаки;
- імена виконавців карти;
- назва друкарні;
- право власності.

3 УМОВНІ ЗНАКИ

У наступних розділах надаються визначення об'єктів що мають бути нанесені на карту та описи умовних знаків. Знаки поділяються на 7 категорій:

Форми рельєфу	(коричневий)
Скелі та каміння	(чорний+сірий)
Вода і болота	(синій)
Рослинність	(зелений+жовтий)
Штучні об'єкти	(чорний)
Технічні знаки	(чорний+синій)
Знаки дистанції	(пурпуровий)

Примітка: розміри надані у міліметрах в масштабі 1:15 000
Ілюстрації виконані у масштабі 1:7 500 лише для чіткості

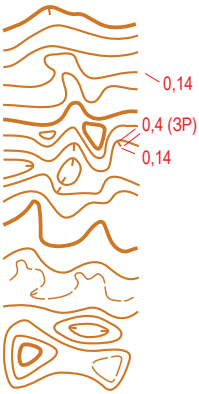
Типи знаків:
Т ..... Точковий
Л ..... Лінійний
П ..... Площинний
Н ..... Напис

< проміжок між лініями
— товщина лінії
= відстань / розмір
ø діаметр
знак зорієнтований на північ
(ЗР) = зовнішній розмір
(ВР) = внутрішній розмір
(ЦЦ) = відстань між центрами

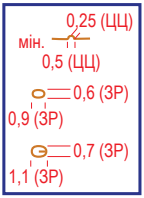
Більшість знаків, згідно з цим документом, мають бути зорієнтовані на північ. Те що знак має бути зорієнтований на північ, показується стрілкою вгору, поруч із зображенням знаку. Коли знак має бути зорієнтований на північ, це означає що він має бути зорієнтований по магнітній півночі, а отже і по краям аркушу та лініям магнітних меридіанів.
Для площинних знаків відсоток кольору надається у тексті («зелений 50%») та на ілюстраціях («50%»). Детальні графічні визначення деяких знаків наведені в розділі 3.8 «Точні розміри умовних знаків».

3.1 Форми рельєфу

Форми рельєфу показуються за допомогою горизонталей із доданням спеціальних знаків для маленьких горбів, западин тощо. Це доповнюється чорними знаками скель та обривів.
У той час як важливим є відображення дрібних деталей рельєфу, таких як лощинки, носики, бугорки та западинки, при їх великій кількості необхідно не допустити приховування основних особливостей рельєфу, таких як схили, долини та значні лінії перегину.
Необхідно уникати надмірного використання допоміжних горизонталей, оскільки це ускладнює карту та надає неправильне уявлення про різницю висот.



101 Горизонталь (Л)
Лінія, що з'єднує точки однакової висоти. Стандартний вертикальний інтервал між горизонталями (перетин рельєфу) становить 5 метрів. Для плоскої місцевості можливе використання перетину 2,5 метри.
Бергштрихи використовують у випадках, коли необхідно уточнити напрямок схилу. При використанні їх розміщують у негативних формах рельєфу.
Замкнута горизонталь зображує горб або западину. Для позначення западини має використовуватися принаймні один бергштрих. Рекомендована мінімальна висота / глибина таких об'єктів – 1 м.
Важливим є взаємозв'язок між сусідніми горизонталями. Сусідні горизонталі показують форму та структуру рельєфу. Слід уникати зображення горизонталями надто дрібних деталей, оскільки вони мають тенденцію приховувати основні особливості місцевості.
Помітні особливі форми рельєфу, такі як западини, лощини, уступи, земляні обриви та тераси можуть бути перебільшені.
Абсолютна точність висоти не має великого значення, однак відносна різниця висот між сусідніми елементами має бути показана з усією можливою точністю. Дозволяється дещо змінювати висоту горизонталі у випадку,



якщо це покращує відображення елемента. Таке відхилення не повинне перевищувати 25% висоти перетину рельєфу, а також необхідно звернути увагу на сусідні елементи.

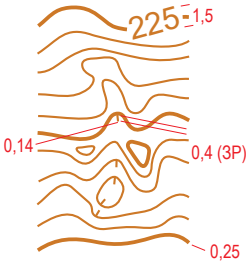
Найменший вигин горизонталі має становити 0,25 мм від центру до центру лінії (проекція 4 м). Широка частина лощини чи носу має бути ширша за 0,5 мм, від центру до центру лінії (проекція 8 м).

Мінімальна довжина горбу має становити 0,9 мм (проекція 13,5 м), а мінімальна ширина - 0,6 мм (проекція 9 м) за зовнішніми розмірами. Горби, що мають менший розмір, можуть зображуватися знаком малий пагорб (109) чи знаком подовжений малий пагорб (110), або вони можуть бути перебільшені на карті, щоб задовольняти мінімальним розмірам.

Западина повинна містити бергштрих, тому її мінімальна довжина - 1,1 мм (проекція 16,5 м), а мінімальна ширина - 0,7 мм (проекція 10,5 м). Менші, виразні западини можуть зображуватися знаком мала западина (111), або вони можуть бути перебільшені, щоб задовольняти мінімальним розмірам.

Горизонталі слід змістити або розривати, таким чином щоб уникнути їхнього торкання до знаків *малий пагорб* (109) чи *подовжений малий пагорб* (110).

Колір: коричневий.



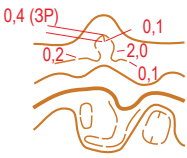
102 Потовщена горизонталь (Л, Н)

Кожна п'ята горизонталь має бути зображена потовщеною лінією. Це полегшує оцінку різниці висот та уявлення про загальну форму поверхні землі. Потовщена горизонталь може бути представлена знаком звичайної горизонталі, якщо вона проходить через ділянку багату на деталі. Малі горби та западини, як правило, не зображуються потовщеними горизонталями.

Рівень потовщеної горизонталі має бути ретельно підібраний на рівнинній місцевості. Ідеальний рівень для потовщеної горизонталі в такому випадку є центральною горизонталлю на найбільш виразних формах рельєфу.

Потовщена горизонталь може мати позначку висоти. Значення висоти слід наносити на потовщену горизонталь у місцях, де воно не заважатиме сприйняттю інших деталей. Верх цифр має бути зорієнтований в гору по схилу. Цифри мають бути нанесені шрифтом sans-serif висотою 1,5 мм.

Колір: коричневий.



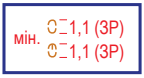
103 Допоміжна горизонталь (Л)

Допоміжні горизонталі використовують у випадках, коли для показу форм рельєфу необхідно передати додаткову інформацію. Допоміжні горизонталі додають тільки там, де зображення форм рельєфу було б неповним при використанні лише горизонталей. Вони не повинні використовуватися як проміжні додаткові горизонталі.

Між сусідніми основними горизонталями може бути проведена лише одна допоміжна горизонталь. Важливо, щоб форма допоміжної горизонталі доречно вписувалася в систему горизонталей, тому її початок і кінець мають бути паралельними суміжним горизонталям.

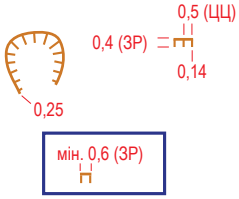
Розриви між штрихами мають бути розміщені на достатньо прямих ділянках лінії допоміжної горизонталі. Допоміжні горизонталі можуть бути використані, щоб відрізняти пологі горби та западини від більш чітких (рекомендована мінімальна висота/глибина становить 1 м).

Необхідно уникати надмірного використання допоміжних горизонталей, оскільки це заважає тривимірному уявленню поверхні землі та ускладнює читання карти.



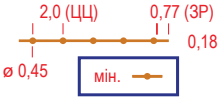
Мінімальна довжина (розімкненої лінії): два штрихи.
Мінімальна довжина горбу чи западини, зображених знаком допоміжної горизонталі: 1,1 мм (проекція 16,5 м) за зовнішніми розмірами.
Колір: коричневий.

104 Земляний обрив (Л)



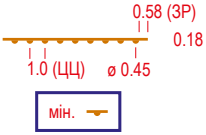
Крутий земляний схил, що чітко вирізняється на тлі оточення, наприклад, гравійний чи піщаний кар'єр, насип шосе чи залізниці, дамба.
Мінімальна висота: 1 м. Земляний обрив може впливати на прохідність.
Бровка зображується лінією, яка з'єднує основу вусів, а підошва – уявною лінією, що проходить через протилежні кінці вусів.
Для довгих обривів дозволяється використовувати вуса, коротші за мінімальну довжину на кінцях. Якщо обриви розташовані близько один до одного, дозволяється не показувати вуса. Небезпечні чи непрохідні обриви повинні зображуватися знаком *Непрохідна скеля* (201).
Мінімальна довжина: 0,6 мм (проекція 9 м).
Колір: коричневий.

105.1 Земляний вал (Л)



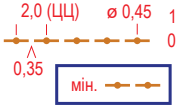
Чіткий земляний вал. Мінімальна висота: 1 м.
Мінімальна довжина: 2,0 мм (проекція 30 м).
Колір: коричневий.

105.2 Підпірний земляний мур (Л)



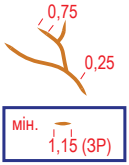
Підпірний земляний мур - різка зміна рівня землі, яку можна чітко відрізнити від навколишнього середовища, використовується для країв торф'яних вироботок і терас для вирощування сіськогосподарських культур. Якщо висота об'єкту вища за 1 м, його слід зображувати знаком *уемляний обрив* (104).
Мінімальна висота: 0,5 м, Мінімальна довжина (окремого об'єкту): 1,4 мм.
Колір: коричневий.

106 Зруйнований земляний вал (Л)



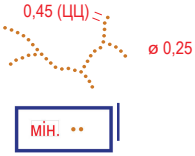
Частково зруйнований земляний вал або нечітко видимий земляний насип. Мінімальна висота: 0,5 м.
Мінімальна довжина: два штрихи (3,65 мм – проекція 55 м). Якщо лінія коротша, вона має бути перебільшена до мінімальної довжини або замінена на знак земляний вал (105).
Колір: коричневий.

107 Промоїна (Л)



Ерозійний рів чи вимоїна, яка є надто малою для зображення знаком *земляний обрив* (104), показується суцільною лінією.
Мінімальна глибина: 1 м. Мінімальна довжина: 1,15 мм (проекція 17,25м).
Горизонталі мають бути розірвані при перетині з цим знаком задля покращення розбірливості. Колір: коричневий.

108 Канава (Л)



Невеликий ерозійний яр або суха канава. Мінімальна глибина: 0,5 м.
Мінімальний розмір окремої канави: дві крапки (1,15 мм – проекція 24 м).
Горизонталі слід розривати при перетині з цим знаком.
Колір: коричневий.



109 Малий пагорб (Т)

Виразний пагорб або курган, який неможливо зобразити у масштабі горизонталлю. Мінімальна висота: 1 м

Знак не повинен торкатися чи перекриватися горизонталями.

Проекція: 7,5 м × 7,5 м.

Колір: коричневий.

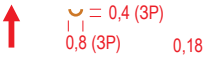


110 Подовжений малий пагорб (Т)

Витягнутий виразний пагорб, який неможливо зобразити у масштабі горизонталлю. Мінімальна висота 1м. Проекція 12 м × 6 м.

Знак не повинен торкатися чи перекриватися горизонталями.

Колір: коричневий.



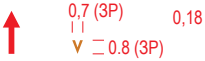
111 Мала западина (Т)

Невелика западина чи пологе пониження, яка не може бути показане горизонталями. Мінімальна глибина: 1м. Мінімальна ширина: 2 м.

Малі западини з крутими схилами позначаються знаком воронка (112). Знак не може торкатися чи накладатися на інші коричневі знаки. Положенню на місцевості відповідає центр ваги знаку, зорієнтованого на північ.

Проекція 12 м х 6 м.

Колір: коричневий.



112 Воронка (Т)

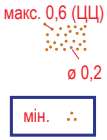
Ями чи западини з чітко вираженими крутими стінками, які не можуть бути показані в масштабі знаком земляний обрив (104). Мінімальна глибина: 1 м. Мінімальна ширина: 1 м.

Воронка, більша за 5 м х 5 м, зазвичай, перебільшується та показується знаком земляний обрив (104). Воронки із пологими схилами показуються знаком мала западина (111).

Знак не може торкатися чи накладатися на інші коричневі знаки. Положенню на місцевості відповідає центр ваги знаку, зорієнтованого на північ.

Проекція 10,5 м х 12 м.

Колір: коричневий.



113 Нерівний ґрунт (П)

Ділянка ям та/чи горбів надто складна для детального зображення, або інші типи нерівного ґрунту, які чітко вирізняються, але мало впливають на прохідність.

Точки слід розподіляти випадковим чином, але так щоб вони не заважали сприйняттю важливих форм та об'єктів рельєфу.

Мінімальна кількість точок – три (проекція 10 м × 10 м).

Максимальна відстань між центрами суміжних точок становить 0,6 мм.

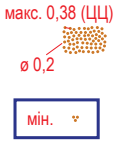
Мінімальна відстань між центрами суміжних точок становить 0,5 мм.

Не слід розрізати горизонталі на ділянці нерівного ґрунту.

Не дозволяється розміщати точки в одну лінію.

Щільність: 3-4 точки/мм^2 (9-13%).

Колір: коричневий.



114 Дуже нерівний ґрунт (П)

Ділянка западин та/чи горбів, яка надто складна для детального зображення, або інші типи нерівного ґрунту, які чітко вирізняються та впливають на прохідність.

Точки слід розподіляти випадковим чином, але так щоб вони не заважали сприйняттю важливих форм та об'єктів рельєфу.

Мінімальна кількість точок – три (проекція 7 м × 7 м).

Максимальна відстань між центрами суміжних точок становить 0,38 мм.

Мінімальна відстань між центрами суміжних точок становить 0,25 мм.

Не слід розрізати горизонталі на ділянці нерівного ґрунту.

Не дозволяється розміщати точки в одну лінію.

Щільність: 7-9 точок/мм^2 (22-28%).

Колір: коричневий.



115 Особливий об’єкт рельєфу (Т)

Об’єкт має дуже чітко вирізнятися на тлі оточення.

Положенню на місцевості відповідає центр ваги знаку, зорієнтованого на північ.

Знак не має торкатися чи накладатися на інші коричневі знаки.

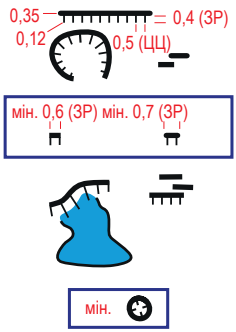
Визначення знаку надається в оформленні карти.

Проекція: 13,5 м × 11,5 м.

Колір: коричневий.

3.2 Скелі та каміння

Скелі є особливою категорією форм рельєфу. Відображення скель надає корисну інформацію про небезпеку та прохідність і, крім того, забезпечує орієнтири для читання карти і розташування контрольних пунктів. Скелі, на відміну від інших елементів рельєфу, показують чорним кольором. Особливу увагу необхідно приділити узгодженню скельних об’єктів з формами і перепадами рельєфу, що зображені горизонталями.



201 Непрохідна скеля (Л)

Скельна стіна, кар'єр або земляний обрив, настільки високий й крутий, що неможливо або небезпечно спуститися/піднятися.

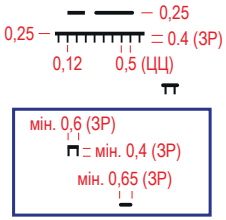
Для вертикальних скельних стін вуса можуть не зображуватись, якщо простір для цього на карті обмежений. Кінці лінії бровки можуть бути заокругленими або прямокутними. Для представлення форми скелі в плані мінімальна ширина має становити 0,35 мм. На кінцях можуть використовуватися коротші вуса.

Проміжок між двома непрохідними скелями або між скелями та іншими непрохідними знаками на карті має перевищувати 0,3 мм.

Коли скеля входить у воду і неможливо пробігти вздовж лінії берегу, останню не малюють або ж вуса мають явно простягатися через контурну лінію водойми. Непрохідна скеля має узгоджуватися з горизонталями.

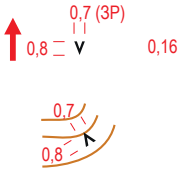
Мінімальна довжина: 0,6 мм (проекція 9 м).

Колір: чорний.



202 Скеля (Л)

Прохідна скеля чи кар'єр. Якщо напрям схилу стіни незрозумілий із горизонталей, короткі вуса мають вказувати напрямок схилу. Для невертикальних скель, довжина вусів маєпоказувати ширину скелі в плані. Кінці лінії бровки мають бути заокругленими. Прохід між двома скелями має перевищувати 0,2 мм. Скеля має узгоджуватися з горизонталями. Мінімальна висота: 1 м. Мінімальна довжина: 0,6 мм (проекція 9 м).
Подолання скелі, як правило, сповільнює рух.
Колір: чорний.



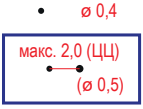
203.1 Скельна яма чи печера (Т)

Скельні отвори, ями, входи до рудників, які можуть бути небезпечними для спортсмена.
Положенню на місцевості відповідає центр ваги знаку, зорієнтованого на північ, за винятком печери з чітким входом. У цьому випадку знак має показувати вхід до печери.
Скельні ями, що перевищують 5 м у діаметрі, слід перебільшувати та зображати знаками скель (201, 202).
Мінімальна глибина: 1 м. Проекція: 10,5 м × 12 м.
Колір: чорний.



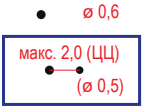
203.2 Небезпечна яма (Т)

Дуже небезпечна яма, вертикальна шахта або прірва, падіння в яку може призвести до серйозних травм або смерті. Категорично не рекомендується використовувати такий об'єкт для постановки КП. Якщо цей об'єкт може зустритися на імовірному вибору шляху учасника його слід позначити на місцевості стрічкою.
Проекція 13.5 м в діаметрі.
Колір: чорний, білий.



204 Камінь (Т)

Виразний камінь (зазвичай вище 1 м), який однозначно визначається на місцевості. Скупчення каменів зображують знаком *група каменів* (207) або знаками *кам'яного розсипу* (208, 209).
Для забезпечення можливості показати відмінність між сусідніми (до 30 метрів один від одного) каменями зі значною різницею в розмірі, дозволяється збільшувати розмір знаку до 0,5 мм для деяких каменів.
Проекція: 6 м (7,5 м для збільшеного розміру) в діаметрі.
Колір: чорний.



205 Великий камінь (Т)

Особливо великий та помітний камінь. Великий камінь зазвичай вищий за 2 м. Для забезпечення можливості показати відмінність між сусідніми (до 30 метрів один від одного) каменями зі значною різницею в розмірі, дозволяється зменшувати розмір знаку до 0,5 мм для деяких каменів.
Проекція: 9 м (7,5 м для зменьшеного розміру) в діаметрі.
Колір: чорний.



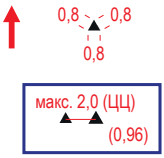
206 Гігантський камінь або скельний стовп (П)

Гігантський камінь, скельний стовп чи масивний останець зображується за його формою в плані без вусів.

Проміжок на карті між гігантським каменями або між гігантським каменем та іншими непрохідними знаками має перевищувати 0,15 мм. Мінімальна ширина: 0,25 мм (проекція 3,75 м).

Мінімальна площа: 0,3 мм^2 (проекція 67 м^2).

Колір: чорний.



207 Група каменів (Т)

Виразна група каменів, розташованих так близько, що їх неможливо зобразити окремо. Камені в групі зазвичай вищі за 1 метр. Група каменів має легко визначатися на місцевості.

Для забезпечення можливості показати відмінність між сусідніми (до 30 м одна від одної), групами каменів зі значною різницею в розмірі каменів, дозволяється збільшити знак до 120% (сторона трикутника 0,96 мм) для деяких груп каменів.

Знак зорієнтований на північ.

Проекція 12 м х 10 м.

Колір: чорний.



208 Кам'яний розсип (П)

Ділянка, що вкрита такою кількістю розкиданих каменів, що вони не можуть бути показані окремо, зображується хаотично розташованими та повернутими трикутниками із співвідношенням сторін 8:6:5 (внутрішні кути: 92,9°, 48,5°, 38,6°). Зазвичай, кам'яний розсип не впливає на прохідність. Якщо прохідність кам'яного розсипу погіршується, слід застосовувати знак щільний кам'яний розсип (209) або знак має бути поєднаний зі знаком кам'янистого ґрунту.

Слід використовувати мінімум два трикутники. Один трикутник може мати місце у поєднанні з іншими скельними знаками (наприклад, безпосередньо під *скелями* (201, 202), поряд з *каменями* (204-206) або в поєднанні з *кам'янистим ґрунтом* (210-212)).

Мінімальна відстань між центрами сусідніх трикутників становить 0,75 мм.

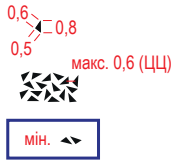
Максимальна відстань між центрами трикутників має становити 1,2 мм.

Щільність: 0,8 - 1 знак/мм^2 (12-16%).

Для забезпечення можливості показати явну різницю у висоті каменів в межах кам'яного розсипу,дозволяється збільшувати деякі трикутники до 120%.

Проекція окремого трикутника: 12 м × 6 м.

Колір: чорний.



209 Щільний кам'яний розсип (П)

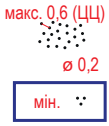
Ділянка, що вкрита такою кількістю розкиданих каменів, що вони не можуть бути показані окремо, і понижують прохідність, зображується хаотично розташованими та повернутими трикутниками із співвідношенням сторін 8:6:5 (внутрішні кути: 92,9°, 48,5°, 38,6°). Слід використовувати мінімум два трикутники.

Максимальна відстань між центрами сусідніх трикутників дорівнює 0,6 мм.

Щільність: 2-3 знаки/мм^2 (31-47%). Для забезпечення можливості показати явну різницю у висоті каменів у межах кам'яного розсипу, дозволяється збільшити окремі трикутники до 120%.

Проекція окремого трикутника: 12 м × 6 м.

Колір: чорний.



210 Кам'янистий ґрунт, що сповільнює біг (П)

Скельний або кам'янистий ґрунт, що знижує прохідність до 60-80% від нормальної.

Точки слід розподіляти випадковим чином, але так, щоб вони не заважали сприйняттю важливих форм рельєфу та інших об'єктів.

Ілюстрація демонструє щільність точок. Точковий знак (окрема точка) може використовуватись для зображення кам'янистого ґрунту.

Мінімальна кількість точок – три (проекція 10 м × 10 м).

Максимальна відстань між центрами сусідніх точок становить 0,6 мм.

Мінімальна відстань між центрами сусідніх точок становить 0,45 мм.

Щільність: 3-4 точки/мм^2 (9-13%).

Щоб уникнути плутанини зі знаком *чіткий контур рослинності* (416), точки
не слід розташовувати в одну лінію.

Колір: чорний.



211 Кам'янистий ґрунт, можливо йти (П)

Скельний або кам'янистий ґрунт, який значно знижує прохідність, (приблизно до 20-60% від нормальної швидкості).

Точки слід розподіляти випадковим чином, але так, щоб вони не заважали сприйняттю важливих деталей рельєфу та інших об'єктів.

Ілюстрація демонструє щільність точок. Точковий знак (окрема точка) може використовуватись для зображення кам'янистого ґрунту.

Мінімальна кількість точок – три (проекція 8 м × 8 м).

Максимальна відстань між центрами сусідніх точок становить 0,4 мм.

Мінімальна відстань між центрами сусідніх точок становить 0,32 мм.

Щоб уникнути плутанини зі знаком *чіткий контур рослинності* (416), точки не слід розташовувати в одну лінію.

Щільність: 6-8 точок/мм^2 (19-25%).

Колір: чорний.



212 Кам'янистий ґрунт, можливо пролізти (П)

Важкопрохідний скельний або кам'янистий ґрунт (менше 20% від нормальної швидкості).

Точки слід розподіляти випадковим чином, але так, щоб вони не заважали сприйняттю важливих деталей рельєфу та інших об'єктів.

Ілюстрація демонструє щільність точок. Точковий знак (окрема точка) може використовуватись для зображення кам'янистого ґрунту.

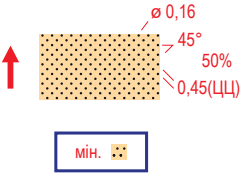
Мінімальна кількість точок – три (проекція 7 м × 7 м).

Максимальна відстань між центрами сусідніх точок становить 0,25 мм.

Щільність: 10-12 точок/мм^2 (31-38%).

Щоб уникнути плутанини зі знаком *чіткий контур рослинності* (416), точки не слід розташовувати у лінію.

Колір: чорний.



213 Піщаний ґрунт (П)

Ділянка пухкого піщаного ґрунту, прохідність погіршується до 80% від нормальної швидкості і сильніше.

Знак орієнтований на північ.

Мінімальна площа: 1 мм × 1 мм (проекція 15 м × 15 м).

Колір: чорний (10%), жовтий 50%.



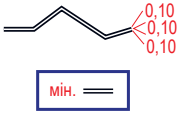
214 Гола скеля (П)

Відкрита кам'яна ділянка без землі чи рослинності зображується як гола скеля. Ділянку покриту травою, мохом або іншою низькою рослинністю, не слід показувати цим знаком.

Голу скелю, що знижує швидкість руху, слід показувати знаками кам'янистого ґрунту (210-212).

Мінімальна площа: 1 мм × 1 мм (проекція 15 мм × 15 м).

Колір: сірий або чорний 35%.



215 Траншея (Л)

Скельна тріщина чи штучна траншея у скельному ґрунті.

Рекомендована мінімальна глибина 1 м.

Мінімальна довжина: 1 мм (проекція 15 м).

Коротші траншеї можуть бути перебільшені до мінімального графічного розміру. Непрохідні траншеї мають бути зображені знаком *непрохідна скеля* (201).

Задерновані чи зруйновані траншеї, що легко долаються, слід показувати знаком *канава* (106).

Колір: чорний.

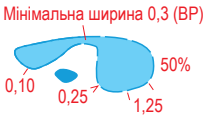
3.3 Гідрографія і болота

Ця група знаків містить, як відкриту воду, так і специфічні типи ґрунтів та рослинності, спричинені наявністю води (болота). Класифікація є важливою, оскільки показує прохідність та надає орієнтири для читання карти та постановки контрольних пунктів. Чорна лінія навколо об'єкту гідрографії вказує на його непрохідність. Перелічені в цьому розділі об'єкти можуть містити воду лише в певні пори року. Знаки боліт поєднуються зі знаками відкритих просторів (жовтий колір) та гущавини (зелений і жовтий кольори).



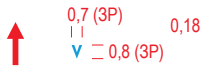
301 Непрохідна водойма (П)

Чорна контурна лінія підкреслює що об'єкт є непрохідним.
Домінуючі ділянки води можуть бути показані 70%-ним растром.
Невеликі площі води та ділянки водойми, що мають вузькі частини, завжди показуються суцільним кольором.
Мінімальна ширина: 0,3 мм (всередині). Мінімальна площа (всередині): 0,55 мм x 0,55 мм (проекція 8 м × 8 м).
Колір: синій, чорний.



302 Мілководдя (П)

Неглибокі сезонні або періодичні водойми можуть бути обведені штриховою контурною лінією. Малі площі неглибоких водойм можуть зображуватися суцільним синім кольором (без контурної лінії).
Мінімальна ширина: 0,3 мм (всередині). Мінімальна площа (всередині): 0,7 мм × 0,7 мм (проекція 10,5 м × 10,5 м).
Мінімальна ширина (суцільний колір): 0,3 мм. Мінімальна площа (суцільний колір): 0,55 мм × 0,55 мм (проекція 8 м × 8 м).
Колір: синій (контурна лінія), синій 50%.



303 Яма з водою (Т)

Заповнена водою воронка або затоплена ділянка, надто мала, щоб зобразити її у масштабі. Положенню на місцевості відповідає центр ваги знаку, зорієнтованого на північ.
Проекція: 10,5 м × 12 м.
Колір: синій.



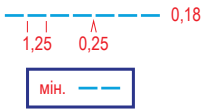
304 Прохідний струмок (Л)

Струмок чи канава з водою понад 2 м завширшки.
Мінімальна довжина (окремого об'єкту): 1 мм (проекція 15 м).
Колір: синій.



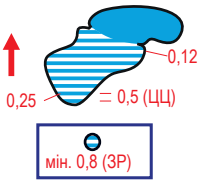
305 Малий прохідний струмок (Л)

Струмок чи канава з водою вужче 2 м.
Мінімальна довжина (окремого об'єкту): 1 мм (проекція 15 м).
Колір: синій.



306 Незначний/сезонний водний потік (Л)

Природний або штучний малий водний потік, який може містити воду лише місцями.
Мінімальна довжина (окремого об'єкту): два штрихи, (2,75 мм – проекція 41 м).
Колір: синій.



307 Непрохідне болото (П)

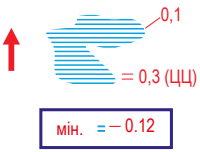
Болото, що є непрохідним або небезпечним для учасника. Чорна контурна лінія підкреслює непрохідність об'єкту. Контурна лінія не зображується між знаками непрохідного болота та непрохідна водойма (301). Може поєднуватись зі знаками відкритих просторів (403, 404) щоб показати відкритість болота.

Знак зорієнтований на північ.

Мінімальний розмір: дві лінії або 0,8 мм (всередині).

Невеликі болота слід зображувати знаком *непрохідна водойма* (301).

Колір: синій 50%, чорний.



308 Болото (П)

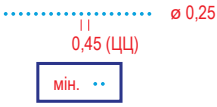
Прохідне болото, зазвичай, з чітким краєм.

Має поєднуватися з іншими знаками, щоб показати прохідність та відкритість.

Знак зорієнтований на північ.

Мінімальна площа: 0,5 мм × 0,4 мм (проекція 7,5 м × 6 м).

Колір: синій.

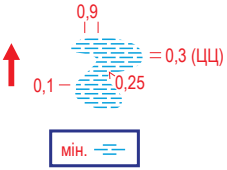


309 Вузьке болото (Л)

Болото або вода, що точиться, надто вузькі (менше 5 м завширшки), щоб бути показаним знаком болота.

Мінімальна довжина окремого об'єкта: дві крапки (0,7 мм – проекція 10,5 м).

Колір: синій.



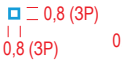
310 Нечітке болото (П)

Невиразне або сезонне болото чи ділянка поступового переходу від болота до твердої землі, яка є прохідною. Край, зазвичай, нечіткий, а рослинність подібна до рослинності навколо. Для показу прохідності та відкритості знак слід поєднувати з іншими відповідними умовними знаками.

Знак зорієнтований на північ.

Мінімальна площа: 2 мм × 0,7 мм (проекція 30 м × 10,5 м)

Колір: синій.



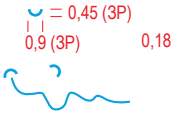
311 Криниця, фонтан або резервуар з водою (Т)

Помітний колодязь, фонтан, резервуар для води або обладнане джерело.

Визначення знаку надається в оформленні карти.

Проекція: 12 м × 12 м.

Колір: синій.



312 Джерело (Т)

Джерело води. Положенню на місцевості відповідає центр ваги знаку, зорієнтованого у напрямку стоку.

Проекція: 13,5 м × 7 м.

Колір: синій.



313 Особливий об'єкт гідрографії (Т)
Визначення знаку надається в оформленні карти.
Знак зорієнтований на північ.
Проекція: 13,5 м × 13,5 м.
Колір: синій.

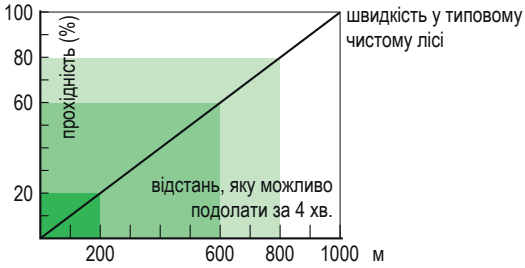
3.4 Рослинність

Відображення рослинності є важливим для учасників, оскільки рослинність впливає на прохідність та видимість і надає орієнтири для читання карти.

Колір та прохідність

Основний принцип полягає у наступному:

- **білий** показує типовий чистий ліс;
- **жовтий** показує відкриті області, що поділяються на декілька категорій;
- **зелений** показує щільність лісу та підліску, що поділяється на декілька категорій, в залежності від прохідності.

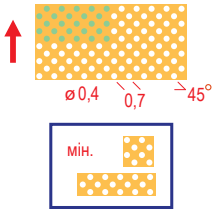


Прохідність залежить від природи рослинності (щільність дерев / чагарнику та підліску – папороть, кропива, ожина тощо), однак на прохідність також впливають болота, кам'янистий ґрунт та інші перепони, що зображуються окремими знаками.

Прохідність рослинності поділяється на категорії відповідно до швидкості бігу (див. розділ 2.3).

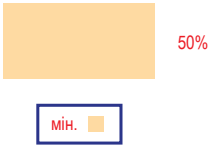


401 Відкритий простір (П)
Відкритий простір із рослинним покривом (трава, мох чи подібна рослинність), який має кращу прохідність ніж звичайний чистий ліс. Якщо ділянки жовтого кольору домінують на карті, дозволяється застосовувати растр (75% замість суцільного жовтого).
Не може поєднуватись з іншими площинними знаками, за винятком *нерівного ґрунту* (113), *кам'яного розсипу* (208) а також знаків *болiт* (308, 310).
Мінімальна площа: 0,55 мм × 0,55 мм (проекція 8 м × 8 м).
Колір: жовтий (або жовтий 75%).



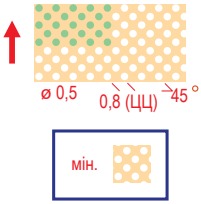
402 Напіввідкритий простір (П)
Ділянки з окремими деревами або кущами на відкритій місцевості можуть бути узагальнені використанням регулярного візерунку великих точок на жовтому тлі. Точки можуть бути білими (вкраплення дерев) або зеленими (вкраплення чагарників/гущавини). Дозволяється додавати видатні окремі дерева знаком *окреме велике дерево* (417).
Якщо ділянки жовтого кольору домінують дозволяється застосовувати 75%-ний растр замість суцільного жовтого кольору).
Не може поєднуватись з іншими площинними знаками, за винятком *нерівного ґрунту* (113), *кам'яного розсипу* (208) а також знаків *болiт* (308, 310).

Мінімальна ширина: 1,5 мм (проекція 22,5 м).
Мінімальна площа: 2 мм × 2 мм (проекція 30 м × 30 м).
Менші ділянки мають бути опущені, перебільшені або показані знаком *відкритий простір* (401).
Знак зорієнтований на північ.
Колір: жовтий (або жовтий 75%) з вкрапленнями білого кольору чи 60%-го зеленого.



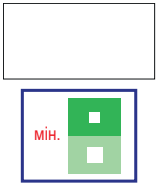
403 Незручний відкритий простір (П)

Трав'яниста рослинність, торфовище, вирубаний ліс, молоді посадки (дерева нижче 1м) або інша здебільшого відкрита місцевість з незручною для бігу землею, рослинністю та високою травою, що має прохідність на рівні з чистим лісом. Поєднується зі знаками *рослинність, сповільнює біг,хороша видимість* (407) і *рослинність, можливо йти, хороша видимість* (409) для показу погіршення прохідності.
Мінімальна площа: 1 мм × 1 мм (проекція 15 м × 15 м).
Менші ділянки мають бути опущені, перебільшені або показані знаком *відкритий простір* (401).
Колір: жовтий 50%.



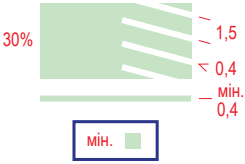
404 Незручний напіввідкритий простір (П)

Ділянки з окремими деревами або кущами на незручному відкритому просторі можуть бути узагальнені використанням регулярного візерунку великих точок на жовтому тлі. Точки можуть бути білими (вкраплення дерев) або зеленими (вкраплення чагарників/гущавини). Лише варіант з білими точками поєднується зі знаками *рослинність, сповільнює біг,хороша видимість* (407) і *рослинність, можливо йти, хороша видимість* (409) для показу погіршення прохідності.
Знак зорієнтований на північ.
Мінімальна ширина: 1,5 мм (проекція 22,5 м).
Мінімальна площа: 2,5 мм × 2,5 мм (проекція 37,5 м × 37,5 м).
Менші ділянки, мають бути перебільшені або показані знаком незручний відкритий простір (403).
Колір: жовтий 50% з вкрапленням білого або зеленого 60%.



405 Чистий ліс (П)

Типовий чистий ліс для певного типу місцевості. Якщо у лісі немає ділянок, що легко пробігаються, то на карті не має бути білого кольору.
Мінімальна площа: 1 мм × 1 мм (проекція 15 м × 15 м) на тлі інших кольорів, за винятками знаків:
• *рослинність, що сповільнює біг* (408) – 0,7 мм × 0,7 мм (проекція 10,5 м × 10,5 м);
• *відкритий простір* (401) – 0,7 мм × 0,7 мм (проекція 10,5 м × 10,5 м);
• *рослинність, можливо пролізти* (410) – 0,55 мм × 0,55 мм (проекція 8 м × 8 м). Колір: білий.



406 Рослинність, сповільнює біг (П)

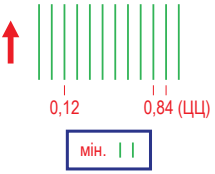
Ділянка з щільною рослинністю (погана видимість), яка зменшує швидкість бігу до 60-80% від нормальної.

Якщо прохідність краща в одному з напрямків, на растрі залишають білі смуги, що показують напрямок легшого бігу .

Мінімальна площа: 1 мм × 1 мм (проекція 15 м × 15 м).

Мінімальна ширина: 0,4 мм (проекція 6 м).

Колір: зелений 30%.



407 Рослинність, сповільнює біг, хороша видимість (П)

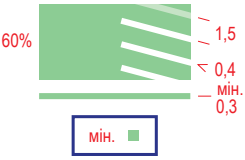
Ділянка з гарною видимістю, але зниженою прохідністю через, наприклад, підлісок (ожина, верес, низький чагарник, зрізані гілки).

Швидкість бігу знижується приблизно до 60-80% від нормальної.

Знак зорієнтований на північ.

Мінімальна площа: 1,5 мм × 1 мм (проекція 22,5 м × 15 м).

Колір: зелений.



408 Рослинність, можливо йти (П)

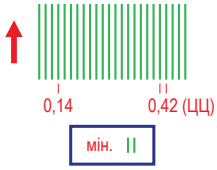
Ділянка щільного лісу чи чагарнику (погана видимість), яка зменшує швидкість до 20-60% від нормальної.

Якщо прохідність краща в одному з напрямків, на растрі залишають білі / зелені 30% смуги, що показують напрямок легшого бігу.

Мінімальна площа: 0,7 мм × 0,7 мм (проекція 10,5 м × 10,5 м).

Мінімальна ширина: 0,3 мм (проекція 7,5 м).

Колір: зелений 60%, білий або зелений 30%.



409 Рослинність, можливо йти, хороша видимість (П)

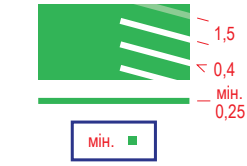
Ділянка з гарною видимістю, але поганою прохідністю через, наприклад, підлісок (ожина, верес, низький чагарник, зрізані гілки). Швидкість бігу знижується приблизно до 20-60% від нормальної.

Ділянки з гарною видимістю, які надзвичайно важко чи неможливо подолати, зображуються знаком *рослинність, можливо пролізти* (410).

Знак зорієнтований на північ.

Мінімальна площа: 1 мм × 1 мм (проекція 15 м × 15 м).

Колір: зелений.



410 Рослинність, можливо пролізти (П)

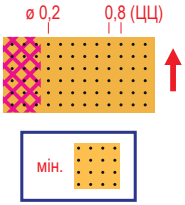
Ділянка щільної рослинності (дерева або підлісок), яка ледь прохідна. Швидкість пересування знижується приблизно до 20% і меньше від нормальної.

Якщо прохідність краща в одному з напрямків, на растрі залишають білі / зелені 30% / зелені 60% смуги, що показують напрямок легшого бігу.

Мінімальна площа: 0,55 мм × 0,55 мм (проекція 8 м × 8 м).

Мінімальна ширина: 0,25 мм (проекція 3,8 м).

Колір: зелений, білий або зелений 60% або зелений 30%.



412 Культивоване угіддя (П)

Культивовані землі, які, зазвичай, використовуються для вирощування сільськогосподарських культур. Прохідність може бути різною, в залежності від типу вирощуваної культури та пори року. Для лісових насаджень знаки чистий ліс (405) або напіввідкритий простір (402) можуть бути використані замість жовтого кольору.

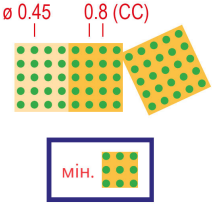
Оскільки прохідність може різнитися в залежності від пори року, слід уникати таких ділянок при плануванні дистанцій.

Поєднується зі знаком *заборонена територія* (709) для показу угідь, заборонених для перетину учасниками під час змагань.

Знак зорієнтований на північ.

Мінімальна площа: 3 мм × 3 мм (проекція 45 м × 45 м).

Колір: жовтий, чорний.



413 Сад (П)

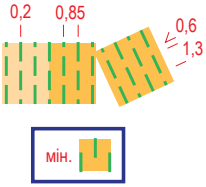
Посадка культурних дерев або кущів, як правило, рядами. Лінії точок можуть бути зорієнтовані щоб показати напрям рядів посадки.

Поєднується зі знаками відкритий простір (401) або незручний відкритий простір (403).

Може поєднуватися зі знаками *рослинність, сповільнює біг, хороша видимість* (407) або *рослинність, можливо йти, хороша видимість* (409),для показу погіршення прохідності.

Мінімальна площа: 2 мм × 2 мм (проекція 30 м × 30 м).

Колір: зелений, жовтий або жовтий 50%.

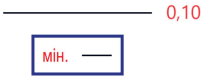


414 Виноградник або подібна посадка (П)

Виноградник або подібна посадка, що складається зі щільних рядів рослин і забезпечує хорошу, або нормальну прохідність у напрямку посадки. Лінії мають бути зорієнтовані в напрямку рядів посадки. Має бути поєднаним зі *знаками відкритий простір* (401) або *незручний відкритий простір* (403).

Мінімальна площа: 2 мм × 2 мм (проекція 30 м × 30 м).

Колір: зелений, жовтий або жовтий 50%.

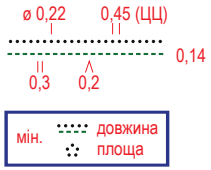


415 Чітка межа культивованих угідь (Л)

Межа рослинності на культивованих угіддях (знаки 401, 412, 413, 414), або межа між різними ділянками угідь, яка не показана іншим знаком (огорожа, мур, дорога тощо).

Мінімальна довжина: 2 мм (проекція 30 м).

Колір: чорний.

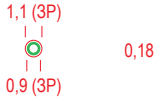


416 Чітка межа рослинності (Л)

Чіткий край лісу або контур рослинності всередині лісу.

Дуже чіткі межі лісу та контури рослинності дозволяється показувати знаком *чітка межа культивованих угідь* (415). Лише один з двох знаків (чорна точкова лінія або зелена штрихова лінія) може використовуватись в межах однієї карти. Зелену штрихову лінію для позначення меж рослинності рекомендується використовувати у районах з великою кількістю скельних об'єктів.

Недоліком варіанту з зеленими штрихами є те, що його не можна використовувати для контурів рослинності навколо, або всередині знаку *рослинність, можливо пролізти* (410). Альтернативою для цих ситуацій є використання знаку *чітка межа культивованих угідь* (415).
Мінімальна довжина, для чорної точкової лінії: 5 точок (2,5 мм – проекція 37 м). Мінімальна довжина, для штрихової зеленої лінії: 4 штрихи (1,8 мм– проекція 27 м).
Колір: чорний / темно-зелений.



417 Окреме велике дерево (Т)
Дуже велике окреме дерево, яке чітко виділяється серед навколишньої рослинності.
Зелене коло має білу обводку для покращення сприйняття на жовтому та зеленому тлі (3P 1,1 мм).
Проекція: 13,5 м × 13,5 м.
Колір: зелений, білий.



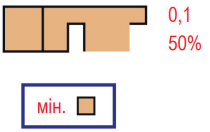
418 Окремий кущ або дерево (Т)
Кущ або невелике окреме дерево, яке чітко виділяється серед навколишньої рослинності.
Слід застосовувати обмежено, оскільки знак легко переплутати зі знаком *малий пагорб* (109). Маленька біла точка всередині призначена допомогти ідентифікації об'єкту людми із порушенням сприйняття кольорів. Проекція: 9,0 м × 9,0 м.
Колір: зелений, білий.



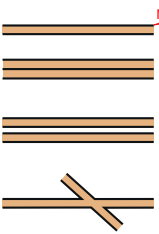
419 Особливий об'єкт рослинності (Т)
Особливий об'єкт рослинності, значний чи помітний на місцевості.
Зелений хрест має білу обводку для покращення сприйняття на жовтому та зеленому тлі (ширина ліній обводки становить 0,36 мм і вони виступають за межі знаку на 0,18 мм).
Знак зорієнтований на північ.
Проекція: 13,5 м × 13,5 м.
Колір: зелений, білий.

3.5 Штучні об'єкти

Мережа доріг та стежок забезпечує важливу інформацію для учасника, тому їх класифікація повинна чітко розпізнаватися за картою. Особливо важливою є класифікація невеликих стежок. Необхідно враховувати не тільки ширину шляху, але й те, наскільки очевидним він є для учасника. Деякі штучні об'єкти становлять перешкоди, або перепони для спортсмена і тому мають легко розпізнаватися на карті. Яскравими прикладами є огорожі, мури, будівлі та заборонені території. Інші штучні об'єкти також є важливими, як для читання карти, так і для постановки контрольних пунктів.



501 Дорожнє покриття (П)
Ділянки з твердою поверхнею, такою як асфальт, гравій, плитка, бетон або подібне. Асфальтовані майданчики слід обводити чорною контурною лінією, там де вони мають чітку межу.
Мінімальна площа: 1 мм × 1 мм (проекція 15 м × 15 м).
Колір: коричневий 50%, чорний

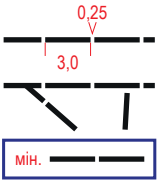


502 Широка дорога (Л)

Дорога з твердим покриттям шириною понад 5 м, придатна для руху транспортних засобів у будь-яку погоду. Ширину слід показувати відповідно до масштабу, але з дотриманням мінімальних розмірів (0,3 + 2 × 0,14 мм – проекція 8,7 м). Бічна лінія може бути замінена іншим лінійним знаком чорного кольору,таким як *огорожа* (516), *непрохідна огорожа* (518), *мур* (513) або *непрохідний мур* (515), якщо цей об'єкт настільки близький до краю дороги, що його практично неможливо зобразити окремим знаком. Простір між чорними лініями заповнюється коричневим (50%). Дорога з двома проїзними частинами може бути представлена двома знаками широкої дороги один біля одного, зі спільною чорною лінією посередині.
Колір: чорний, коричневий 50%.

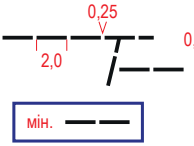
503 Дорога (Л)

Дорога з твердим покриттям, що придатна для руху автомобільного транспорту в будь-яку погоду. Ширина менше 5 м.
Колір: чорний.



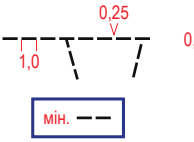
504 Польова дорога (Л)

Польова або дещо поліпшена ґрунтова дорога, придатна лише для повільного руху автотранспорту. Ширина менше 3 м. Для зображення чітких стиків, штрихи з'єднуються у місці стику. Для зображення нечітких стиків, штрихи у місці стику відокремлюються проміжком.
Мінімальний розмір (окремого об'єкту): два штрихи (довжина 6,25 мм – проекція94 м).
Колір: чорний.



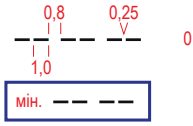
505 Стежка (Л)

Пішохідна або велосипедна доріжка, чи стара польова дорога.
На чітких стиках, штрихи мають зливатися у місці стику. Для зображення нечітких стиків, штрихи у місці стику відокремлюються проміжком.
Мінімальний розмір (окремого об'єкту): два штрихи (довжина 4,25 мм - проекція 64 м). Колір: чорний.



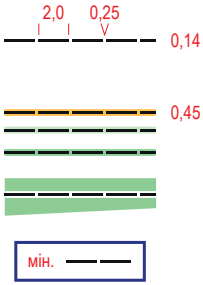
506 Мала стежка (Л)

Маленька пішохідна стежка, чи (тимчасовий) слід вивозу лісу, придатний для руху на змагальній швидкості.
Для зображення чітких стиків, штрихи знаку з'єднуються у точці стику. Для зображення нечітких стиків, штрихи у місці стику відокремлюються проміжком.
Мінімальний розмір (окремого об'єкту): два штрихи (довжина 2,25 мм – проекція 34 м).
Колір: чорний.



507 Нечітка стежка (Л)

Маловиразна / погано видима невелика стежка або слід від вивозу лісу.
Мінімальний розмір (окремого об'єкту): дві секції подвійних штрихів (довжина 5,3 мм – проекція 79,5 м).
Колір: чорний.



508 Вузький просвіт або пряма просіка через місцевість (Л)

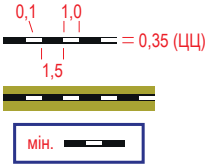
Лісова просіка або виразний слід (слід вивозу лісу, піщана доріжка, лижна траса) через місцевість, вздовж якого немає чіткої стежки.

Прохідність показується дещо ширшими лініями жовтого, зеленого або білого кольору:

- без кольору: така сама прохідність, як і у навколишньої місцевості;
- жовтий 100%: добра прохідність;
- білий на зеленому тлі: нормальна прохідність;
- зелений 30%: сповільнений біг;
- зелений 60%: можливо йти.

Мінімальний розмір: два штрихи (довжина 3,25 мм – проекція 48 м).

Колір: чорний + білий / зелений / жовтий.



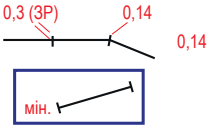
509 Залізниця (Л)

Залізниця або інший вид рейкової дороги.

Якщо біг вздовж залізниці заборонений, знак має бути поєднаний зі знаком заборонений шлях (711). Якщо заборонено перетинати залізницю, знак має бути поєднаний зі знаком *територія з обмеженим доступом* (520) або *заборонена територія* (709).

Мінімальний розмір: об'єкт з двома чорними штрихами (довжина 4 мм – проекція 60 м).

Колір: чорний.



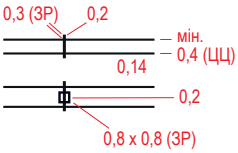
510 Лінія електропередачі, канатна дорога чи підйомник (Л)

Лінія електропередачі, канатна дорога або лижний підйомник. Поперечні штрихи вказують розташування опор. Для покращення розбірливості карти лінія може бути розірвана.

Якщо відрізок лінії проходить вздовж дороги або шляху, (і не відіграє роль значного орієнтиру), його слід не показувати.

Мінімальна довжина (окремого об'єкту): 5 мм (проекція 75 м).

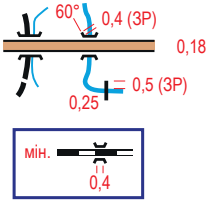
Колір: чорний



511 Високовольтна лінія електропередачі (Л, Т)

Високовольтну лінію електропередач, слід зображати подвійною лінією. Відстань між боковими лініями може показувати ширину лінії електропередачі. Для покращення розбірливості карти лінії можуть бути розірвані. Поперечні штрихи вказують розташування опор. Дуже великі опорні стовпи мають бути представлені у плані знаками *будівля* (521) чи *висока вежа* (524).

Колір: чорний.



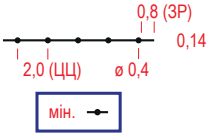
512 Міст / тунель (Л, Т)

Мости та тунелі зображуються однаковими знаками.

Якщо неможливо пройти через тунель (або під мостом), він не показується.

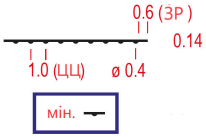
Мінімальна довжина (базової лінії): 0,4 мм (проекція 6 м).

Маленькі мости, що лежать на дорозі/стежці, зображуються центруванням штриха дороги у місці переходу. Знак дороги/стежки розривається на місці переходу через струмок, якщо міст відсутній. Невеликий пішохідний міст, до якого не веде стежка, зображується однією рискою. Колір: чорний.



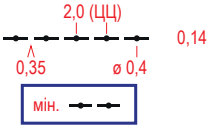
513.1 Мур (Л)

Виразна стіна з каменю, бетону, дерева або інших матеріалів. Мінімальна висота: 1 м.
Мінімальна довжина окремого об'єкту: 1,4 мм (проекція 21 м).
Колір: чорний.



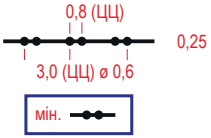
513.2 **Підпірний мур (Л)**

Значна стіна з каменю,бетону,дерева чи інших матеріалів,яка видна лише з одного боку. Половина точки вказує на нижній рівень.
Мінімальна висота: 0,5 м. Мінімальна довжина окремого об'єкту: 1,4 мм (проекція 21 м). Колір:чорний



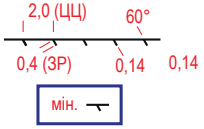
514 Зруйнований мур (Л)

Зруйнований або менш виразний мур. Мінімальна висота 0,5 м.
Мінімальна довжина: два штрихи (3.65 мм – проекція 55 м). Якщо об'єкт коротше, знак повинен бути перебільшений до мінімальної довжини або замінений на знак *мур* (513).
Колір: чорний



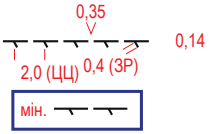
515 Непрохідний мур (Л)

Непрохідна або нездолання стіна, як правило, вище за 1,5 м.
Мінімальна довжина (окремого об'єкту): 3 мм (проекція 45 м).
Колір: чорний.



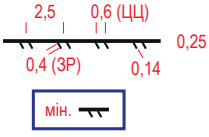
516 Огорожа (Л)

Прохідна або долаєма огорожа, як правило, нижче за 1,5 м. Якщо огорожа утворює замкнуту область, слід зображати вуса всередині. Мінімальна довжина (окремого об'єкту): 1,5 мм (проекція 22,5 м). Колір: чорний.



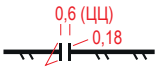
517 Зруйнована огорожа (Л)

Зруйнована або менш виразна огорожа. Якщо огорожа утворює замкнуту область, слід зображати вуса всередині.
Мінімальна довжина: два штрихи (3.65 мм – проекція 55 м). Якщо об'єкт коротше, знак має бути перебільшений до мінімальної довжини або замінений на знак *огорожа* (516).
Колір: чорний.



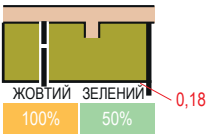
518 Непрохідна огорожа (Л)

Непрохідна або нездолання огорожа, як правило, вище за 1,5 м.
Якщо огорожа утворює замкнуту область, слід зображати вуса всередині. Мінімальна довжина (окремого об'єкту): 2 мм (проекція 30 м).
Колір: чорний.



519 Прохід в огорожі (Т)

Прохід крізь або над муром, огорожею чи іншою лінійною перешкодою, включаючи ворота чи турнікет. Для непрохідних об'єктів, лінія має бути розірвана в точці проходу. Для прохідних об'єктів, лінія не повинна розриватися, якщо прохід передбачає подолання певної висоти.
Колір: чорний





520 Територія з обмеженим доступом (П)

Території такі, як приватна забудова, городні ділянки, фабрики чи інші промислові зони. Всередині мають бути зображені лише горизонталі та видатні об'єкти, наприклад, залізниця чи великі будівлі.

Там, де проходять доступні дороги, знак має бути розірваний шляхом додавання білої обводки шириною 0,15 мм з обох сторін дороги.

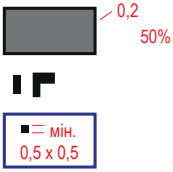
Територія з обмеженим доступом, що має чітку межу, обводиться чорною контурною лінією, або іншим лінійним знаком чорного кольору. Якщо межа нечітка, вона не позначається чорним кольором.

Прохід через територію з обмеженим доступом є забороненим.

Заборону пересування територією можна посилити накладанням знаку дистанції *заборонена територія* (709).

Мінімальна площа: 1 мм × 1 мм (проекція 15 м × 15 м).

Колір: жовтий + зелений 50%.



521 Будівля (П)

Будинок зображується за плановою формою його основи, наскільки це дозволяє масштаб.

Будівлі, у межах міської забудови, розмірами понад 75 м × 75 м можуть бути зображені темно сірим кольором.

Мінімальна ширина проходу крізь будівлю складає 0,4 мм (проекція 6 м).

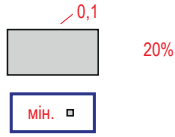
У межах заборонених територій будинки зображуються узагальнено.

Простори, що повністю розташовані всередині будівлі, не відображаються на карті (вони мають бути зображені як частина будівлі).

Мінімальний проміжок, що вказує на прохід між будівлями чи між будівлями та іншими непрохідними об'єктами становить 0,25 мм.

Мінімальна площа: 0,5 мм × 0,5 мм (проекція 7,5 м × 7,5 м).

Колір: чорний (або чорний 50% з чорною контурною лінією).

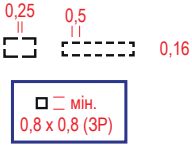


522 Навіс (П)

Доступний для проходу простір під дахом.

Мінімальна площа (окремого об'єкту): 0,6 мм × 0,6 мм (проекція 9 м × 9 м). Мінімальна ширина (всередині): 0,4 мм (проекція 6 м).

Колір: чорний 20%, чорний.

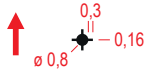


523 Руїна (Л)

Зруйнована будівля. Руїна зображується за плановою формою її основи, наскільки це дозволяє масштаб, але у межах мінімальних розмірів. Невеликі руїни, які неможливо зобразити у масштабі, показуються суцільною лінією.

Мінімальна площа (зовнішні розміри): 0,8 мм × 0,8 мм (проекція 12 м × 12 м).

Колір: чорний.



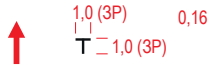
524 Висока вежа (Т)

Висока вежа, або велика опора. Якщо розташована у лісі, то має бути видимою над рівнем оточуючого лісу.

Знак зорієнтований на північ.

Проекція: 21 м × 21 м. Вежі великих розмірів мають бути зображені знаком *будівля* (521).

Колір: чорний.



525 Мала вежа (Т)

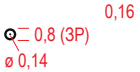
Помітна невисока вежа, або висока мисливська засідка.

Положенню на місцевості відповідає центр ваги знаку

Знак зорієнтований на північ.

Проекція: 15 м × 15 м.

Колір: чорний.



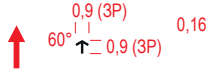
526 Копець (Т)

Помітний копець, меморіальний камінь, межовий камінь, тріангуляційний пункт, пам'ятник, могила чи капличка.

Мінімальна висота: 0,5 м.

Проекція 12 м у діаметрі.

Колір: чорний.



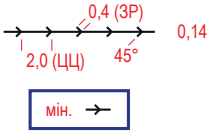
527 Годівниця (Т)

Годівниця, що стоїть окремо або закріплена на дереві.

Положенню на місцевості відповідає центр ваги знаку, зорієнтованого на північ.

Проекція 13,5 м х 13,5 м.

Колір: чорний.

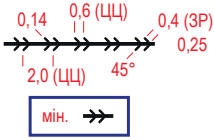


528 Особливий лінійний об'єкт (Л)

Помітний штучний лінійний об'єкт. Наприклад, низький трубопровід (газ, вода, нафта, тепло тощо) або бобслейна/санна траса. Визначення знаку надається в оформленні карти.

Мінімальна довжина: 1,5 мм (проекція 22,5 м).

Колір: чорний.



529 Особливий непрохідний лінійний об'єкт (Л)

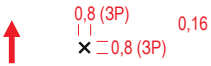
Непрохідний штучний лінійний об'єкт. Наприклад, високий трубопровід (газ, вода, нафта, тепло тощо) або бобслейна/санна траса. Визначення знаку надається в оформленні карти.

Мінімальна довжина: 2 мм (проекція 30 м).

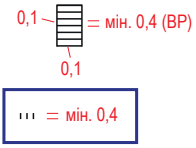
Колір: чорний.



530 Особливий штучний об'єкт – кільце (Т)
Положенню на місцевості відповідає центр ваги знаку.
Визначення знаку надається в оформленні карти.
Проекція: 12 м у діаметрі.
Колір: чорний.

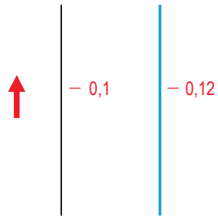


531 Особливий штучний об'єкт – хрест (Т)
Положенню на місцевості відповідає центр ваги знаку.
Знак зорієнтованого на північ.
Визначення знаку надається в оформленні карти.
Проекція 12 м × 12 м.
Колір: чорний.



532 Сходи (Л)
Сходи, добре помітні на місцевості, що спрощують подолання дуже крутих схилів чи непрохідних об'єктів. Сходи, що розміщені у проходах між скелями чи іншими непрохідними об'єктами можуть зображуватись без бічних ліній. Сходи, що легко перетнути, або погано помітні сходи, слід зображувати як стежку. Сходинки на сходах зображуються узагальнено.
Мінімальна довжина: 3 (графічних) сходинки.
Мінімальна ширина: 0,4 мм (ВР).
Колір: чорний.

3.6 Технічні умовні знаки



601 Лінія магнітного меридіану (Л)

Лінії магнітного меридіану, нанесені на карту паралельно до краю аркушу, вказують на магнітну північ. Відстань між лініями має становити 20 мм для масштабу 1:15 000, що відповідає 300 м на місцевості. На карті масштабу 1:10 000 ця відстань має становити 30 мм. Лінії можуть розриватися для покращення розбірливості карти, наприклад, у тих місцях, де вони могли б перекрити невеликі об'єкти. Для карт, що містять незначну кількість об'єктів гідрографії, можна використати сині лінії магнітного меридіану.

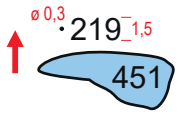
Колір: чорний або синій.



602 Мітка суміщення (Т)

У межах оформлення карти рекомендується асиметрично розмістити принаймні три мітки суміщення. Цей знак може бути використаним для друку дистанції на готову карту. Додатково, він дозволяє контролювати суміщення кольорів якщо вони друкуються роздільно.

Колір: усі кольори, що друкуються.



603 Позначка висоти (Т, Н)

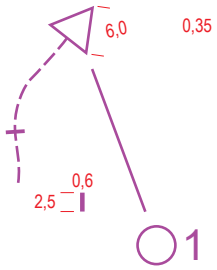
Позначка висоти наноситься з метою приблизної оцінки різниці висот. Висота округлюється до метрів. Позначки висот рівня води надаються без точки. Дозволяється наносити позначки висоти лише в тих місцях, де вони не конфліктують з іншими знаками.

Шрифт: sans-serif, 1,5 мм, не жирний, не курсив.

Колір: чорний.

3.7 Знаки дистанції

Розміри знаків дистанції, наведені для масштабу 1:15 000. Для крупніших масштабів знаки дистанції пропорційно збільшуються (до 150% для 1:10 000, до 300% для 1: 5 000). Всі знаки дистанції мають бути надруковані поверх вмісту карти. Вони ніколи не повинні закривати важливі деталі карти, зокрема чорного, коричневого та синього 100% кольорів. **Ілюстрації у цьому розділі відповідають масштабу друку 1:15 000.**

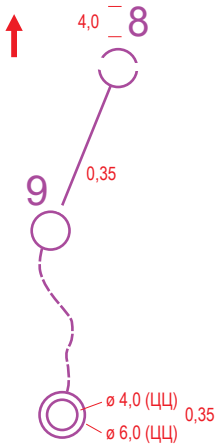


701 Старт (Т)
Місце, з якого починається орієнтування. Центр трикутника показує точне розміщення початку дистанції з орієнтування. Старт має розміщуватись у точці, що чітко визначається на карті. Трикутник вказує напрям до першого контрольного пункту.
Колір: пурпуровий (нижній).

702 Пункт видачі карт (Т)
Якщо до початку орієнтування веде розмічений відрізок, пункт видачі карт позначається цим знаком.
Колір: пурпуровий (верхній).



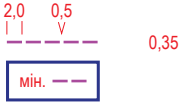
703 Контрольний пункт (Т)
Для точкових об'єктів, центр кола має співпадати з центром знаку об'єкту. Для лінійних і площинних об'єктів, центр кола має показувати точне положення контрольного пункту. Контрольні пункти дозволяється розміщувати лише у місцях, які чітко визначаються на карті.
Фрагменти кола можуть бути вирізані, для забезпечення видимості інших важливих деталей карти.
Проекція 75 м × 75 м.
Колір: пурпуровий (нижній).



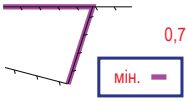
704 Номер контрольного пункту (Н)
Номер ставиться поряд з колом контрольного пункту, таким чином, щоб він не закривав важливі деталі. Номери зорієнтовані на північ.
Шрифт: sans-serif, 4,0 мм, нежирний, не курсив.
Колір: пурпуровий (нижній).

705 З'єднувальна лінія (Л)
Коли контрольні пункти мають бути відмічені у певному порядку, черговість показується прямими лініями, що з'єднують старт із першим контрольним пунктом і, потім, кожен контрольний пункт з наступним. Фрагменти ліній можуть бути вирізані, щоб залишити видимими важливі деталі ситуації. Лінію слід проводити через обов'язкові для проходження пункти. Дозволяється залишати проміжки між кінцем лінії та колом контрольного пункту, для полегшення сприйняття основних деталей ситуації неподалік від контрольного пункту.
Колір: пурпуровий (нижній).

706 Фініш (Т)
Кінець дистанції.
Колір: пурпуровий (нижній).

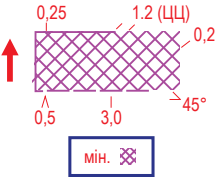


707 Розмічений відрізок (Л)
Розмічена ділянка, що є частиною дистанції. Проходження розміченого відрізку є обов'язковим.
Мінімальна довжина: два штрихи (4,5 мм – проекція 67,5 мм).
Колір: пурпуровий (верхній).



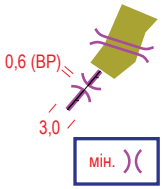
708 Границя, заборонена для перетину (Л)
Межа, яку не дозволено перетинати.
Мінімальна довжина 1 мм (проекція 15 мм).
Колір: пурпуровий (нижній).

709 Заборонена територія (П)
Заборонена для бігу територія. Якщо немає природної межі, гранична лінія може бути зображена наступним чином:

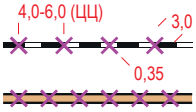


- суцільна лінія вказує на суцільність розмітки (стрічка і подібні) на місцевості;
- штрихова лінія вказує на переривчасту розмітку на місцевості;
- відсутність лінії вказує на відсутність розмітки на місцевості.

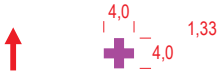
Заборонена територія не може використовуватися учасниками.
Мінімальна площа: 2 мм × 2 мм (проекція 30 м × 30 м).
Колір: пурпуровий (верхній).



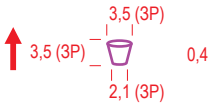
710 Пункт переходу (Т)
Пункт переходу, наприклад, крізь або понад стіну чи огорожу, через дорогу чи залізницю, крізь тунель, або заборонену територію, або через границю заборонену для перетину позначається на карті двома лініями з заокругленими назовні кінцями. Лінії мають відображати довжину пункту перетину.
Колір: пурпуровий (нижній).



711 Заборонений шлях (Л)
Заборонений для руху шлях. Учасникам дозволяється безпосередньо перетинати заборонений шлях, але забороняється ним пересуватись.
Мінімальна довжина: 2 знаки (6 мм – проекція 90 м).
Колір: пурпуровий (верхній).



712 Пункт першої допомоги (Т)
Розташування пункту першої медичної допомоги.
Колір: пурпуровий (нижній).



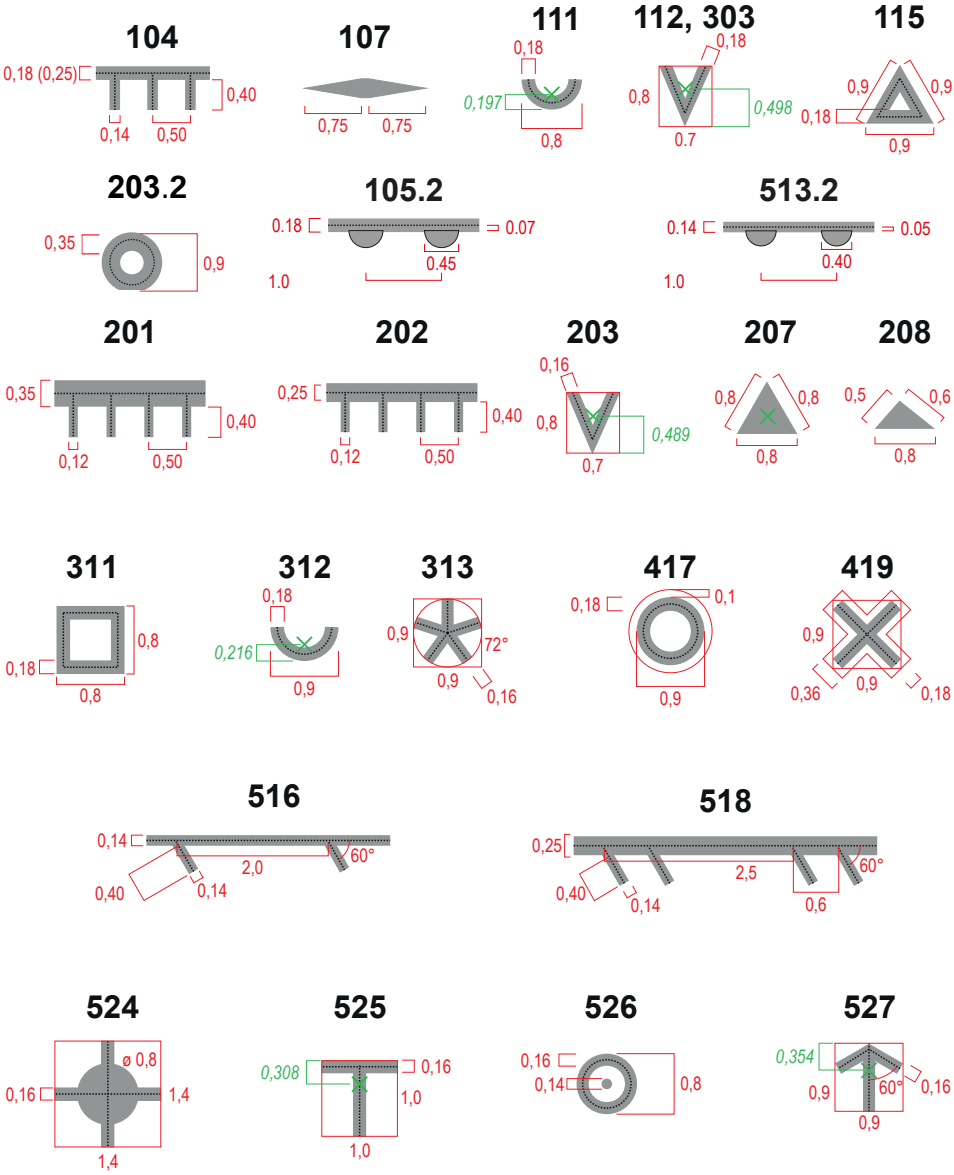
713 Пункт підживлення (Т)
Розташування пункту підживлення, якщо він знаходиться не на контрольному пункті.
Колір: пурпуровий (нижній).



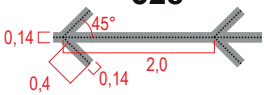
715 **Точка продовження дистанції після зміни карти** (В)
Знак, що позначає продовження дистанції після перегортання або зміни карти. Вершина трикутнику вказує напрямок на наступний контрольний пункт. Колір: пурпуровий (нижній).

3.8 Точні розміри умовних знаків

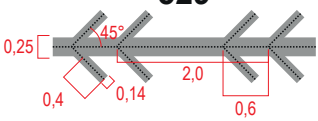
Примітка: розміри вказані в мм.
Усі ілюстрації збільшені в десять разів для чіткості. Центр ваги позначений знаком (**x**), якщо він не є очевидним.



528



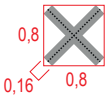
529



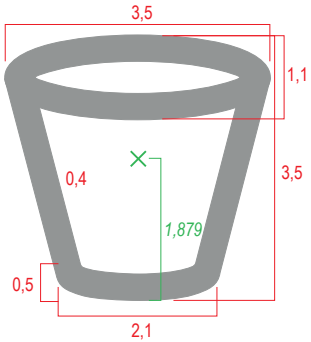
530



531



713




Федерация спортивного ориентирования Украины
ФСОУ


IOF
INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION